

Circuit Quantum Electrodynamics

整篇 RMP 公式推导与数值复现

PRAgent formula-first reproduction

2026-07-22

公式推导 · 独立数值 · 物理不变量校验

目录

报告摘要	3
一句话结论	3
完整范围	3
复现结果总览	4
关键科学结果	4
公式版本校勘	4
外部证据边界	5
阅读路线	5
公式推导与可执行追踪	5
0. 约定、核心模型与版本校勘	5
A. 第二章：从电路变量到 transmon (式 1–28)	6
A.1 LC 模的正则量子化 (式 1–6)	6
A.2 传输线连续极限与模展开 (式 7–16)	6
A.3 Josephson 非线性与精确 transmon Hamiltonian (式 18–20)	7
A.4 transmon 极限与 Duffing 模 (式 21–25)	7
A.5 SQUID 可调性 (式 26–28)	8
1. 第三章 A：由电容耦合到 Jaynes–Cummings 模型 (式 29–34)	8
1.1 量子门电荷与完整电路哈密顿量	8
1.2 单模、弱非简谐与旋波近似	9
2. 第三章 B：Jaynes–Cummings 精确谱 (式 35–39)	9
3. 第三章 C.1：Schrieffer–Wolff 色散展开 (式 40–44)	10
3.1 二阶虚跃迁	10
3.2 两能级形式与适用边界	11
4. 第三章 C.2：Bogoliubov 正则模与 Kerr 项 (式 45–51)	11
5. 第三章 D：黑盒量子化 (式 52–58)	12
6. 第三章 E：任意多能级人工原子 (式 59–62)	12
7. 第三章 F：纵向耦合 (式 63)	13
8. 第四章：连续传输线与微观耦合 (式 64–67)	13
8.1 从离散模到连续模 (式 64–65)	13
8.2 电容耦合与旋波近似 (式 66–67)	14
9. 第四章：Born–Markov 主方程 (式 68–69)	14
10. 第四章：输入输出理论 (式 70–75)	15
10.1 行波分解与边界条件 (式 70–72)	15
10.2 时间场归一化 (式 73–74)	15
10.3 Heisenberg–Langevin 方程与符号闭合 (式 75)	16
B. 第四章 C–F：退相干、Purcell 与相干控制 (式 76–86)	16
B.1 从热 Lindblad 方程读出 T_1, T_2	16
B.2 色散变换为什么产生 Purcell 通道 (式 81–83)	17
B.3 入射相干场等价于 Hamiltonian 驱动 (式 84–86)	17
C. 第五章：从行波电压到量子测量 (式 87–120)	17
C.1 单时域模、放大器么正性与半量子噪声 (式 87–93)	17
C.2 IQ 混频为何测到两个正交分量 (式 94–99)	18
C.3 Wigner、位移奇偶与边缘分布 (式 100–106)	18
C.4 色散指针态方程 (式 107–113)	19

C.5 SNR、保真度与测量效率 (式 114-120)	19
D. 第六章: 耦合区与可观测谱 (式 121-128)	19
D.1 弱驱动 Maxwell-Bloch 闭合 (式 121-124)	19
D.2 坏腔消元与 Purcell 插值 (式 125)	20
D.3 光学 Bloch 稳态与功率展宽 (式 126-128)	20
E. 第七章: 控制、两比特门与玻色编码 (式 129-157)	20
E.1 旋转框架、Rabi 轴与 DRAG (式 129-133)	20
E.2 交换、总线、CZ、RIP 与 CR (式 134-147)	21
E.3 参数调制与 Jacobi-Anger 展开 (式 148-153)	21
E.4 单光子损失码的 Knill-Laflamme 条件 (式 154-157)	22
F. 第八章: 参量放大、压缩与远程奇偶 (式 158-164)	22
F.1 从受泵 Kerr 模到 DPA (式 158-159)	22
F.2 squeeze 算符、方差和 dB (式 160-163)	22
F.3 远程 parity 的共同腔拉动 (式 164)	23
G. 附录 A-C: 三条推导闭环	23
G.1 附录 A: 电容矩阵的 Legendre 变换	23
G.2 附录 B: BCH、SW 与 normal-mode 旋转	23
G.3 附录 C: 半无限传输线的边界积分	24
11. 全篇近似层级与失效条件	24
12. 公式-代码-证据闭环	24
Numerical Methods	25
统一约定	25
Sec. II: 电路与 transmon	26
Sec. III-IV: JC、色散与开放系统	26
Sec. V: 放大器与读出	26
Sec. VI: 耦合区与谱学	26
Sec. VII: DRAG 与玻色编码	26
Sec. VIII: Wigner 与压缩	26
误差控制与复杂度	27
数值结果与图形证据	27
Sec. II: 传输线与 transmon	27
T005 - Fig. 2(c): CPW 谐振模式	27
T006 - Fig. 5(a): transmon 势阱与波函数	27
T007 - Fig. 6: 电荷色散	28
Sec. III: JC 与色散谱	28
T001 - Fig. 8: Jaynes-Cummings 双重态	28
T002 - Fig. 9: 多能级色散能阶	28
Sec. IV: 开放系统	29
Sec. V: 放大与色散读出	29
T008 - Fig. 18: 指针态与有限时 SNR	29
T009 - Fig. 19: qubit-conditioned cavity pull	29
Sec. VI: 耦合区与谱学	31
T010 - Fig. 20: 三种耦合区	31
T011 - Fig. 21 theory: vacuum-Rabi 谱	31
T012 - Fig. 22: avoided crossing	31

T013 - Fig. 24: 功率展宽与饱和	31
T014 - Fig. 25: AC-Stark 与 photon-number splitting	33
T015 - Fig. 26: 非线性 cavity pull	33
Sec. VII: 控制与玻色编码	33
T016 - Fig. 28 simulation: Gaussian vs DRAG	33
T017 - Table I: 一阶 amplitude-damping 条件	34
T018 - Fig. 31: cat-code Wigner 函数	34
Sec. VIII: 非经典微波场	34
T019 - Fig. 32 theory: Fock 叠加 Wigner	34
T020 - Fig. 33(a,b): squeezed vacuum	34
证据汇总	34
Formula Verification	36
Gate Summary	36
Source Corrections	37
Consistency Report	37
Summary	37
Chapter-level consistency	37
Interpretation of the 90.28 score	38
Cross-check highlights	38
Reproduction Report	39
Final status	39
可重复运行	39
代码与证据结构	39
剩余风险	39

报告摘要

本报告复现 Blais、Grimsmo、Girvin 与 Wallraff 的综述 *Circuit Quantum Electrodynamics*，来源为 arXiv:2005.12667v1，并以正式发表的 *Reviews of Modern Physics* 版本作交叉校勘。复现遵循公式优先原则：先冻结来源和假设，再逐步推导，再建立数值离散化，最后以独立解析极限、守恒律或矩阵计算验收。

本次范围已经从最初的第三章和第四章指定公式扩展为整篇综述：正文式 (1)-(164)、附录 A-C、18 个独立数值或表格目标，以及全部 40 个图表项的分类。这里的“整篇复现”指论文中可由公开公式与参数独立重建的理论内容；不把缺失的作者实验数据、器件照片或 COMSOL 工程冒充为自主数值复现。

一句话结论

30 个公式族全部通过门禁，18 个数值/表格目标全部有结构化数据与机器检查，24 个单元测试通过，综合相似度为 **90.28/100**，**numerical feature reproduction**。

完整范围

部分	公式范围	数值证据
Sec. II	Eq. (1)-(28)	Fig. 2(c), Fig. 5(a), Fig. 6
Sec. III	Eq. (29)-(63)	Fig. 8, Fig. 9, 独立矩阵不变量

部分	公式范围	数值证据
Sec. IV	Eq. (64)-(86)	thermal Lindblad、厄米性与被动散射
Sec. V	Eq. (87)-(120)	Fig. 18, Fig. 19, 放大器量子极限
Sec. VI	Eq. (121)-(128)	Figs. 20, 21 theory, 22, 24, 25, 26
Sec. VII	Eq. (129)-(157)	Fig. 28 simulation, Table I, Fig. 31
Sec. VIII	Eq. (158)-(164)	Fig. 32 theory, Fig. 33(a,b)
Appendices	A1-A10, B1-B32, C1-C20	公式闭环和正文约定交叉检查

复现结果总览

指标	结果
公式卡	30/30 gate open
论文图表分类	40/40
独立数值/表格目标	18/18 passed
论文完整参数目标	9
论文参数子集目标	5
无绝对参数的解析目标	4
数据支撑率	100%
产物通过率	100%
单元测试	24 passed
相似度	90.28/100
相似度等级	numerical_feature_reproduction

关键科学结果

1. JC 每个守恒激发子空间的解析本征值与独立对角化完全一致， $2g\sqrt{n}$ 劈裂最大误差为 5.8×10^{-15} 。
2. 四能级、40 维 Duffing-JC 精确对角化与二阶色散式最大差为 2.96×10^{-6} ，最小裸态重叠为 0.99298。
3. transmon 从 $E_J/E_C = 2$ 到 50 的电荷色散抑制比为 3.30×10^{-6} ， n_g 周期性误差为 4.44×10^{-15} GHz。
4. thermal Lindblad 积分与解析平均光子数的最大误差为 4.98×10^{-11} ；迹、厄米性和正性同时通过。
5. 强耦合真空 Rabi 谱的共振劈裂严格为 $2g$ ；DRAG 在短门区间把中位误差改善 3.83 倍。
6. binomial code 的一阶损失条件达到 10^{-15} 量级；cat、Fock 叠加与 squeezed-state Wigner 函数的归一化和非经典性全部通过。

公式版本校勘

复现识别并处理了四个会直接影响实现的来源问题：

arXiv v1	正式 RMP / 物理约束	本报告处理
Eq. (29) 的谐振器能量为负	正式 Eq. (31) 改为正	采用谱下有界的正式版
Eq. (51) 的 K_a 多出 1/2	正式 Eq. (53) 去掉该因子	由四次项组合因子独立验证
Eq. (67) 对实耦合非厄米	正式 Eq. (69) 改为厄米形式	采用正式版并做有限维厄米性审计
Eq. (72)、(75) 直接组合破坏单端口被动性	端口相位约定未充分说明	采用满足 $ r = 1$ 的等价约定，并标记 reconstructed

另外，Sec. VIII 的 Eq. (158) 是 Kerr 振子加线性泵浦；先作位移，Eq. (159) 才出现简并参量放大的成对产生项。本报告按这一顺序推导和实现，避免把原哈密顿量误写成预先存在的二次泵浦。

外部证据边界

以下四类内容不能只靠论文 PDF 精确重建：

- Fig. 4(b-e) 的器件场模需要原 COMSOL 工程或等价几何与材料栈；
- Fig. 21 的实验谱需要作者原始采集数据；
- Fig. 28 的实验泄漏曲线需要脉冲标定和采集数据；
- Fig. 32 的实验 Wigner tomography 需要作者层析数据与校准。

因此机器评分中的 `final_reproduction_ready=false` 是范围诚实性标记，不代表理论数值流水线失败。相关理论或 simulation panel 已独立重算，实验 panel 明确记为 not applicable / externally blocked。

阅读路线

正文先给出完整逐式推导，再描述数值方法，然后依次展示各章节的结构化数值结果、图形证据、公式门禁和一致性审计。每一张生成图都可回到 CSV 或 JSON，而不是把像素当作唯一证据。

公式推导与可执行追踪

本文档复现 arXiv:2005.12667 全篇可执行公式链：正文式 (1)–(164) 与附录 A–C。公式编号默认采用用户给出的 arXiv v1；正式发表的 RMP 版本编号不同。第三、四章保留逐式展开，第二、五至八章按共享假设和共同生成元组织成公式族；这比逐行抄公式更能显示每一步近似从哪里来。所有进入数值代码的公式均有 EQUATION_CARDS.json 卡片、代码入口和机器校验。

0. 约定、核心模型与版本校勘

统一取

$$[a, a^\dagger] = [b, b^\dagger] = 1, \quad \Delta = \omega_q - \omega_r, \quad \alpha_q = E_C / \hbar > 0,$$

其中 transmon 的非简谐性是负的：相邻跃迁频率为

$$\omega_{j,j+1} = \omega_q - j\alpha_q.$$

数值代码采用 $\hbar = 1$ ，但推导保留 $\hbar$ 。本复现的核心对象不是单张图，而是同一个“电路自由度-有效哈密顿量-开放端口”模型在不同近似下的状态：

电路量子化 → Duffing-Rabi → Jaynes-Cummings / 色散模型 → 多模与任意多能级 → Born-Markov / 输入输出模型。

沿这条链必须始终满足四个不变量：哈密顿量厄米、封闭系统能谱实数、主方程保迹且保持正性、无内部损耗的单端口散射满足 $|r| = 1$ 。这些不变量也用于校勘论文版本：

arXiv v1	正式 RMP	校勘结论	本复现采用
式 (29): 谐振器能量前为负号	式 (31): 改为正号	解耦极限必须是下有界的正能谐振子	正式版正号
式 (51): $K_a = -(E_C/2\hbar)(g/\Delta)^4$	式 (53): 去掉额外的 1/2	由变换后的四次项直接比对系数可证	正式版系数
式 (67): $ab_\omega^\dagger - a^\dagger b_\omega$, 实 λ 时非厄米	式 (69): 改为 $ab_\omega^\dagger + a^\dagger b_\omega$	有限维矩阵厄米性直接判别	正式版加号
式 (68): 写成 $-i[H_S, \rho]$	式 (70) 同样简写	若 H_S 以能量计, 量纲要求 $-i[H_S, \rho]/\hbar$	代码取 $\hbar = 1$
式 (72)、(75): 边界项与驱动项同号	正式版式 (74)、(77) 未改	两式同时照抄会得到无损端口 $ r \neq 1$	使用等价、被动且自洽的相位约定

前三项是可由正式发表版和物理不变量共同确认的源修订；最后一项属于约定重建，不能伪装成逐字照抄。

A. 第二章：从电路变量到 **transmon**（式 1-28）

A.1 LC 模的正则量子化（式 1-6）

选节点磁通 $\Phi(t) = \int^t V(t')dt'$ 为广义坐标，拉氏量为

$$L = \frac{C}{2}\dot{\Phi}^2 - \frac{\Phi^2}{2L}.$$

共轭动量就是电荷

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{\Phi}} = C\dot{\Phi},$$

Legendre 变换给出

$$H = Q\dot{\Phi} - L = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L}. \quad (1)$$

正则量子化要求 $[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar$ 。令

$$\hat{\Phi} = \Phi_{\text{zpf}}(a + a^\dagger), \quad \hat{Q} = -iQ_{\text{zpf}}(a - a^\dagger),$$

则交换关系要求 $2\Phi_{\text{zpf}}Q_{\text{zpf}} = \hbar$ 。另一方面，消去 a^2 与 $a^{\dagger 2}$ 要求

$$\frac{Q_{\text{zpf}}^2}{2C} = \frac{\Phi_{\text{zpf}}^2}{2L}.$$

两式联立得到

$$\Phi_{\text{zpf}} = \sqrt{\frac{\hbar Z_r}{2}}, \quad Q_{\text{zpf}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2Z_r}}, \quad Z_r = \sqrt{L/C},$$

并得到

$$H = \hbar\omega_r(a^\dagger a + 1/2), \quad \omega_r = 1/\sqrt{LC}. \quad (5)$$

这里有两个独立检查：Heisenberg 方程给出 $\ddot{\Phi} + \Phi/(LC) = 0$ ；真空电压方差为 $\Delta V_0^2 = \hbar\omega_r/(2C)$ 。

A.2 传输线连续极限与模展开（式 7-16）

把长度 d 的传输线离散成 δx 小段，每段电容 $c_0\delta x$ 、电感 $l_0\delta x$ 。连续极限的 Hamiltonian 是

$$H = \int_0^d dx \left[\frac{Q(x)^2}{2c_0} + \frac{(\partial_x \Phi)^2}{2l_0} \right]. \quad (7)$$

由 $\dot{\Phi} = Q/c_0$ 、 $\dot{Q} = \partial_x^2 \Phi/l_0$ 得

$$\partial_t^2 \Phi = v_0^2 \partial_x^2 \Phi, \quad v_0 = \frac{1}{\sqrt{l_0 c_0}}. \quad (8)$$

开路端电流 $I = -\partial_x \Phi/l_0$ 为零，所以 Neumann 边界条件选择

$$u_m(x) = \sqrt{2} \cos(k_m x), \quad k_m = (m+1)\pi/d.$$

把 $\Phi(x, t) = \sum_m \Phi_m(t) u_m(x)$ 代入并用正交关系

$$\frac{1}{d} \int_0^d u_m(x) u_n(x) dx = \delta_{mn},$$

交叉项全部消失，每个模都变成独立 LC 振子：

$$H = \sum_m \left(\frac{Q_m^2}{2C_m} + \frac{\Phi_m^2}{2L_m} \right) = \sum_m \hbar \omega_m (a_m^\dagger a_m + 1/2),$$

$$\omega_m = v_0 k_m = 2\pi(m+1) \frac{v_0}{2d}. \quad (16)$$

这直接给出图 2 的等间隔 $f_m = (m+1)f_0$ 。有限线宽只需令每模具有 $\kappa_m = \omega_m/Q_m$ ；它不是新的本征频率假设。

三维矩形腔则从 Maxwell 边界条件分离变量得到

$$\omega_{mnl} = c \sqrt{(m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2 + (l\pi/d)^2}. \quad (17)$$

这个解析式只能复现频率结构，不能复现图 4(b-e) 的 COMSOL 场图；后者还需要完整几何、材料、端口和网格。

A.3 Josephson 非线性与精确 transmon Hamiltonian (式 18-20)

Josephson 关系

$$I = I_c \sin \varphi, \quad \varphi = 2\pi\Phi/\Phi_0$$

给出微分电感

$$L_J(\Phi) = \left(\frac{\partial I}{\partial \Phi} \right)^{-1} = \frac{\Phi_0}{2\pi I_c \cos(2\pi\Phi/\Phi_0)}. \quad (18)$$

势能由 $dU/d\Phi = I$ 积分：

$$U_J(\Phi) = -E_J \cos \varphi, \quad E_J = \Phi_0 I_c / (2\pi). \quad (19)$$

加入总电容 C_Σ 和偏置电荷 $Q_g = 2en_g$ ，得到

$$H_T = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\varphi}, \quad \text{quad } E_C = e^2 / (2C_\Sigma). \quad (20)$$

在电荷基中 $e^{\pm i\varphi}|n\rangle = |n \pm 1\rangle$ ，因此

$$\langle n | H_T | m \rangle = 4E_C(n - n_g)^2 \delta_{nm} - \frac{E_J}{2} (\delta_{n,m+1} + \delta_{n,m-1}).$$

这是图 5、6 的数值起点，而不是四阶近似。把 $n_g \rightarrow n_g + 1$ 同时把基标号 $n \rightarrow n + 1$ ，谱不变，给出严格的 Cooper-pair 周期性检查。

A.4 transmon 极限与 Duffing 模 (式 21-25)

当 $E_J/E_C \gg 1$ ，低能波函数局域在余弦势阱底部：

$$-E_J \cos \varphi = -E_J + \frac{E_J}{2} \varphi^2 - \frac{E_J}{24} \varphi^4 + O(\varphi^6).$$

二次部分由

$$\varphi = \left(\frac{2E_C}{E_J} \right)^{1/4} (b + b^\dagger), \quad n = \frac{i}{2} \left(\frac{E_J}{2E_C} \right)^{1/4} (b^\dagger - b)$$

对角化，裸 plasma 频率为 $\omega_p = \sqrt{8E_C E_J}/\hbar$ 。对四次项作正常序并在 RWA 下保留等数目的 $b, b^\dagger$ ：

$$(b + b^\dagger)^4 \longrightarrow 6b^{\dagger 2}b^2 + 12b^\dagger b + 3.$$

于是除去常数后

$$H_q \simeq \hbar\omega_q b^\dagger b - \frac{E_C}{2} b^{\dagger 2} b^2, \quad \hbar\omega_q = \sqrt{8E_C E_J} - E_C. \quad (25)$$

因此 $\omega_{12} - \omega_{01} = -E_C/\hbar$ 。该结论只对低能级成立；四次截断 Hamiltonian 在无限 Hilbert 空间下不下有界，数值高激发态必须回退到完整余弦模型。

A.5 SQUID 可调性（式 26–28）

两结的总 Josephson 势为

$$-E_{J1} \cos \varphi_1 - E_{J2} \cos \varphi_2,$$

磁通量子化给 $\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi\Phi_x/\Phi_0$ 。取平均相位并合并两项，可写成一个有相移的余弦：

$$H_T = 4E_C n^2 - E_J(\Phi_x) \cos(\varphi - \varphi_0),$$

$$E_J(\Phi_x) = E_{J\Sigma} \cos(\pi\Phi_x/\Phi_0) \sqrt{1 + d^2 \tan^2(\pi\Phi_x/\Phi_0)}, \quad d = \frac{E_{J2} - E_{J1}}{E_{J\Sigma}}. \quad (28)$$

对称极限 $d = 0$ 恢复熟知的 $E_J = E_{J\Sigma} |\cos(\pi\Phi_x/\Phi_0)|$ ；绝对值来自始终围绕最近势阱极小值展开。

1. 第三章 A：由电容耦合到 Jaynes–Cummings 模型（式 29–34）

1.1 量子门电荷与完整电路哈密顿量

经典偏置 transmon 的充电项是 $4E_C(n - n_g)^2$ 。把门电压换成谐振器的量子电压，并采用论文约定 $n_g \rightarrow -n_r$ ，得到

$$H = 4E_C(n + n_r)^2 - E_J \cos \varphi + \sum_m \hbar\omega_m a_m^\dagger a_m. \quad (29, \text{corrected})$$

这里

$$n_r = \sum_m \frac{C_g}{C_m} \frac{Q_m}{2e}.$$

展开平方后， n_r^2 只重整化谐振器电容和频率；交叉项

$$H_{\text{int}} = 8E_C n n_r$$

才产生光–物质耦合。若令 $C_g \rightarrow 0$ ，必须恢复正能 transmon 与正能谐振器之和，这排除了 arXiv 式 (29) 的负号。

1.2 单模、弱非简谐与旋波近似

只保留最接近 ω_q 的谐振器模，并在 $E_J/E_C \gg 1$ 时把 transmon 展开到四阶：

$$-E_J \cos \varphi \simeq -E_J + \frac{E_J}{2} \varphi^2 - \frac{E_J}{24} \varphi^4.$$

用零点涨落表示电荷和相位，整理二次项后得到 Duffing 模；交叉充电项给出

$$H \simeq \hbar\omega_r a^\dagger a + \hbar\omega_q b^\dagger b - \frac{E_C}{2} b^{\dagger 2} b^2 - \hbar g (b^\dagger - b)(a^\dagger - a). \quad (30)$$

相互作用展开为

$$-\hbar g (b^\dagger a^\dagger - b^\dagger a - b a^\dagger + b a).$$

在 $|g| \ll \omega_r, \omega_q$ 下， $b^\dagger a^\dagger$ 和 ba 以 $\omega_r + \omega_q$ 快速旋转；保留交换项即

$$H_{\text{RWA}} = \hbar\omega_r a^\dagger a + \hbar\omega_q b^\dagger b - \frac{E_C}{2} b^{\dagger 2} b^2 + \hbar g (b^\dagger a + b a^\dagger). \quad (32)$$

耦合常数的两种写法

$$g = \omega_r \frac{C_g}{C_\Sigma} \left(\frac{E_J}{2E_C} \right)^{1/4} \sqrt{\frac{\pi Z_r}{R_K}} \quad (31)$$

和

$$g = \omega_r \frac{C_g}{C_\Sigma} \left(\frac{E_J}{2E_C} \right)^{1/4} \sqrt{\frac{Z_r}{Z_{\text{vac}}}} \sqrt{2\pi\alpha} \quad (33)$$

由 $\alpha = Z_{\text{vac}}/(2R_K)$ 立即相等；代码用独立函数计算两式并验证到机器精度。

最后把 transmon 截断到 $|g\rangle, |e\rangle$ ，作 $b \rightarrow \sigma_-$ 、 $b^\dagger \rightarrow \sigma_+$ ，得到

$$H_{\text{JC}} = \hbar\omega_r a^\dagger a + \frac{\hbar\omega_q}{2} \sigma_z + \hbar g (a^\dagger \sigma_- + a \sigma_+). \quad (34)$$

2. 第三章 B: Jaynes–Cummings 精确谱（式 35–39）

总激发数

$$N_T = a^\dagger a + \sigma_+ \sigma_-$$

满足 $[H_{\text{JC}}, N_T] = 0$ 。因此每个 $n \geq 1$ 子空间 $\{|g, n\rangle, |e, n-1\rangle\}$ 独立。加上论文使用的无关全局能移后，块矩阵是

$$H_n = \hbar n \omega_r I + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\Delta & 2g\sqrt{n} \\ 2g\sqrt{n} & \Delta \end{pmatrix}.$$

特征方程

$$\det(H_n - EI) = (\hbar n \omega_r - E)^2 - \frac{\hbar^2}{4} (\Delta^2 + 4g^2 n) = 0$$

直接给出

$$E_{\overline{g,n/e,n-1}} = \hbar n \omega_r \mp \frac{\hbar}{2} \sqrt{\Delta^2 + 4g^2 n}. \quad (38)$$

令

$$\tan \theta_n = \frac{2g\sqrt{n}}{\Delta},$$

对应的二维旋转给出式 (39) 的两个本征态。把所有 n 块写成算符函数，就得到论文的

$$U = \exp[\Lambda(N_T)(a^\dagger \sigma_- - a \sigma_+)], \quad \Lambda(N_T) = \frac{\arctan(2g\sqrt{N_T}/\Delta)}{2\sqrt{N_T}}. \quad (35-36)$$

在共振点 $\Delta = 0$ ，双重态劈裂严格为

$$E_+ - E_- = 2\hbar g\sqrt{n},$$

这既是图 8 的核心特征，也是数值复现的第一目标。独立 eigvalsh 与解析式的最大误差为零到浮点精度。

3. 第三章 C.1: Schrieffer-Wolff 色散展开 (式 40-44)

3.1 二阶虚跃迁

将式 (32) 写为 $H = H_0 + V$ ，其中

$$V = \hbar g(b^\dagger a + ba^\dagger).$$

Duffing 裸态 $|j, n\rangle$ 的能量为

$$E_{j,n}^{(0)}/\hbar = n\omega_r + j\omega_q - \frac{\alpha_q}{2}j(j-1).$$

相互作用只连接相邻 transmon 能级：

$$|j, n\rangle \leftrightarrow |j-1, n+1\rangle, \quad |j, n\rangle \leftrightarrow |j+1, n-1\rangle.$$

两条虚过程的能量分母分别是

$$\Delta - (j-1)\alpha_q, \quad \Delta - j\alpha_q.$$

因此非简并二阶微扰给出

$$\frac{\delta E_{j,n}^{(2)}}{\hbar} = \frac{jg^2(n+1)}{\Delta - (j-1)\alpha_q} - \frac{(j+1)g^2n}{\Delta - j\alpha_q}.$$

定义

$$\chi_{j-1,j} = \frac{jg^2}{\Delta - (j-1)\alpha_q}, \quad \Lambda_j = \chi_{j-1,j}, \quad \chi_j = \chi_{j-1,j} - \chi_{j,j+1},$$

就有 $\delta E_{j,n}^{(2)}/\hbar = \Lambda_j + n\chi_j$ ，即式 (40)-(41)。等价的算符推导是选择反厄米生成元 S 使

$$[H_0, S] = -V,$$

并使用 BCH 展开

$$e^{-S} H e^S = H_0 + \frac{1}{2}[V, S] + O(g^3).$$

3.2 两能级形式与适用边界

投影到 $j = 0, 1$, 把共同频移吸收进 ω'_r, ω'_q , 得到

$$H_{\text{disp}}^{(2)} = \hbar\omega'_r a^\dagger a + \frac{\hbar\omega'_q}{2} \sigma_z + \hbar\chi a^\dagger a \sigma_z, \quad (42)$$

其中

$$\omega'_r = \omega_r - \frac{g^2}{\Delta - \alpha_q}, \quad \omega'_q = \omega_q + \frac{g^2}{\Delta}, \quad \chi = -\frac{g^2 \alpha_q}{\Delta(\Delta - \alpha_q)}. \quad (43)$$

这个结果有关键物理极限: $\alpha_q \rightarrow 0$ 时 $\chi \rightarrow 0$ 。两个线性谐振子可以互相重整化频率, 却不能产生依赖量子态的腔拉移。

微扰小参数不仅是 $|g/\Delta|$, 还含玻色增强因子。比较相邻裸态的能差与耦合矩阵元, 论文给出

$$\bar{n} \ll n_{\text{crit}}^{(j)} = \frac{1}{2j+1} \left[\frac{|\Delta - j\alpha_q|^2}{4g^2} - j \right]. \quad (44)$$

本复现选 $|g/\Delta| = 0.03$ 、 $n \leq 3$, 远低于 $n_{\text{crit}}^{(0)} = 277.78$ 与 $n_{\text{crit}}^{(1)} = 144.34$ 。式 (40) 与四能级 Duffing-JC 完整矩阵的独立对角化最大能量差约 3×10^{-6} , 最小裸态重叠约 0.993。

4. 第三章 C.2: Bogoliubov 正则模与 Kerr 项 (式 45-51)

先把式 (32) 分成

$$H_L/\hbar = \omega_r a^\dagger a + \omega_q b^\dagger b + g(a^\dagger b + ab^\dagger), \quad H_{NL} = -\frac{E_C}{2} b^{\dagger 2} b^2. \quad (45-46)$$

线性部分对应矩阵

$$M = \begin{pmatrix} \omega_r & g \\ g & \omega_q \end{pmatrix}.$$

以 $U_{\text{disp}} = \exp[\Lambda(a^\dagger b - ab^\dagger)]$ 旋转, 非对角项为零要求

$$\tan(2\Lambda) = \frac{2g}{\Delta}.$$

故正则模频率是

$$\tilde{\omega}_{r/q} = \frac{\omega_r + \omega_q \mp \sqrt{\Delta^2 + 4g^2}}{2}. \quad (49)$$

再对四次项作同一旋转。若 $b \rightarrow cb - sa$, 其中 $c = \cos \Lambda, s = \sin \Lambda$, 保留数目守恒项可得

$$H'_{NL} \supset -\frac{E_C}{2} s^4 a^{\dagger 2} a^2 - \frac{E_C}{2} c^4 b^{\dagger 2} b^2 - 2E_C c^2 s^2 a^\dagger ab^\dagger b.$$

与论文定义 $(\hbar K_a/2)a^{\dagger 2}a^2$ 比较, 得到

$$K_a = -\frac{E_C}{\hbar} s^4 \simeq -\frac{E_C}{\hbar} \left(\frac{g}{\Delta} \right)^4.$$

这证明正式 RMP 式 (53) 正确, 也定位出 arXiv 式 (51) 额外的 $1/2$ 。同理 $K_b \simeq -E_C/\hbar$ 。仅靠上述直接旋转会给最低阶交叉项; 论文进一步用一次 SW 变换消去 $b^\dagger b a^\dagger b + \text{H.c.}$, 得到改进的

$$\chi_{ab} \simeq -\frac{2g^2\alpha_q}{\Delta(\Delta - \alpha_q)} = 2\chi \cdot K_a \quad (51, \text{corrected coefficient for})$$

该展开要求远离 $\Delta = 0$ 和 $\Delta = \alpha_q$; straddling 区应回到完整数值对角化。

5. 第三章 D: 黑盒量子化 (式 52-58)

把结的线性电感并入环境, 剩余纯非线性为

$$H_{NL} = -E_J \left(\cos \varphi + \frac{\varphi^2}{2} \right) \simeq -\frac{E_J}{24} \varphi^4 + O(\varphi^6). \quad (52)$$

线性电磁环境先按经典正则模对角化, 再写

$$\varphi = \sum_m (\varphi_m a_m + \varphi_m^* a_m^\dagger). \quad (55)$$

单模四次展开的数目守恒部分含组合因子 6:

$$(a + a^\dagger)^4 \xrightarrow{\text{RWA}} 6a^{\dagger 2}a^2 + 12a^\dagger a + 3.$$

不同模式的 $n_m n_n$ 项有组合因子 24。代回 $-E_J \varphi^4/24$ 得

$$\hbar\chi_{mn} = -E_J \varphi_m^2 \varphi_n^2, \quad K_m = \frac{\chi_{mm}}{2}, \quad \Delta_m = \frac{1}{2} \sum_n \chi_{mn}. \quad (56-57)$$

定义能量参与率

$$p_m = \frac{2E_J}{\hbar\omega_m} \varphi_m^2,$$

消去 φ_m 后即

$$\chi_{mn} = -\frac{\hbar\omega_m\omega_n}{4E_J} p_m p_n. \quad (58)$$

代码分别从相位零点涨落与参与率计算同一 Kerr 矩阵, 误差为浮点舍入量级。

6. 第三章 E: 任意多能级人工原子 (式 59-62)

不再展开余弦, 而是在电荷基中精确对角化

$$H_T = 4E_C n^2 - E_J \cos \varphi,$$

得到 $|j\rangle, \omega_j$ 与电荷矩阵元。系统哈密顿量写成

$$H = \sum_j \hbar\omega_j |j\rangle\langle j| + \hbar\omega_r a^\dagger a + i \sum_{ij} \hbar g_{ij} |i\rangle\langle j| (a^\dagger - a). \quad (59-60)$$

对每个虚中间态 $|i, n \pm 1\rangle$ 作二阶微扰。真空过程给 Lamb 位移

$$\Lambda_j = \sum_i \frac{|g_{ij}|^2}{\omega_j - \omega_i - \omega_r},$$

而产生和湮灭光子的两条通道之差给

$$\chi_j = \sum_i \left[\frac{|g_{ij}|^2}{\omega_j - \omega_i - \omega_r} - \frac{|g_{ij}|^2}{\omega_i - \omega_j - \omega_r} \right]. \quad (61-62)$$

这就是比 Duffing 近似更一般的有效模型。数值实现遇到近零分母会显式拒绝，而不是暗中加入展宽。

7. 第三章 F: 纵向耦合 (式 63)

$$H_z = \hbar\omega_r a^\dagger a + \frac{\hbar\omega_q}{2} \sigma_z + \hbar g_z (a + a^\dagger) \sigma_z. \quad (63)$$

因为 $[H_z, \sigma_z] = 0$ ，两个 qubit 扇区不混合。配方得到

$$H_z = \hbar\omega_r \left(a^\dagger + \frac{g_z}{\omega_r} \sigma_z \right) \left(a + \frac{g_z}{\omega_r} \sigma_z \right) + \frac{\hbar\omega_q}{2} \sigma_z - \frac{\hbar g_z^2}{\omega_r},$$

故

$$E_{n,s}/\hbar = n\omega_r + s\frac{\omega_q}{2} - \frac{g_z^2}{\omega_r}, \quad s = \pm 1.$$

有限 Fock 截断对两个扇区的前五个能级都复现该结果，最大误差约 8×10^{-15} 。

8. 第四章：连续传输线与微观耦合 (式 64-67)

8.1 从离散模到连续模 (式 64-65)

长度 d 的传输线有离散波数， $d \rightarrow \infty$ 时模间隔趋于零。按

$$b_m \rightarrow \sqrt{\Delta\omega} b_\omega, \quad \sum_m \rightarrow \int \frac{d\omega}{\Delta\omega}$$

缩放，离散对易关系变成

$$[b_\omega, b_{\omega'}^\dagger] = \delta(\omega - \omega'),$$

哈密顿量为

$$H_{\text{tml}} = \int_0^\infty d\omega \hbar\omega b_\omega^\dagger b_\omega. \quad (64)$$

开路端的 standing-wave 模函数是 $\cos(\omega x/v)$ 。由每个模的零点涨落及 $Q = c\dot{\Phi}$ 得

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{tml}}(x) &= \int_0^\infty d\omega \sqrt{\frac{\hbar}{\pi\omega cv}} \cos \frac{\omega x}{v} (b_\omega^\dagger + b_\omega), \\ Q_{\text{tml}}(x) &= i \int_0^\infty d\omega \sqrt{\frac{\hbar\omega c}{\pi v}} \cos \frac{\omega x}{v} (b_\omega^\dagger - b_\omega). \end{aligned} \quad (65)$$

一个场含 $\omega^{-1/2}$ ，另一个含 $\omega^{1/2}$ ，正好保证正则对易关系和 $Q = c\dot{\Phi}$ 。

8.2 电容耦合与旋波近似 (式 66-67)

小耦合电容在最低阶产生 $Q_r Q_{\text{tml}}(0)$ 型交叉项。写入谐振器电荷零点涨落和上面的连续场, 得到

$$H = H_S + H_{\text{tml}} - \hbar \int_0^\infty d\omega \lambda(\omega) (b_\omega^\dagger - b_\omega)(a^\dagger - a), \quad (66)$$

$$\lambda(\omega) = \frac{C_\kappa}{\sqrt{cC_r}} \sqrt{\frac{\omega_r \omega}{2\pi v}}.$$

两个括号都是反厄米且作用在不同子空间, 所以乘积厄米。有限维张量积检查残差为零。

高 Q 谐振器只响应 $\omega \simeq \omega_r$ 的窄带, 故取 $\lambda(\omega) \simeq \lambda(\omega_r)$, 丢弃以 $\omega + \omega_r$ 旋转的 ab_ω 与 $a^\dagger b_\omega^\dagger$ 。正式发表版的厄米 RWA 形式为

$$H_I^{\text{RWA}} = \hbar \int_0^\infty d\omega \lambda(\omega_r) (ab_\omega^\dagger + a^\dagger b_\omega). \quad (67, \text{corrected})$$

对浴模作相位变换 $b_\omega \rightarrow ib_\omega$, 也可写成常见的

$$H_I^{\text{RWA}} = i\hbar \int d\omega \lambda(\omega_r) (a^\dagger b_\omega - b_\omega^\dagger a).$$

两者物理等价; arXiv 原式缺少使差式变为厄米的 i 。矩阵检查中, 原式厄米性残差约 0.594, 而正式版为零。

9. 第四章: Born-Markov 主方程 (式 68-69)

在相互作用绘景中, 整体密度矩阵满足

$$\dot{\rho}_{SB}^I(t) = -\frac{i}{\hbar} [H_I(t), \rho_{SB}^I(t)].$$

积分一次再代回, 取系统偏迹:

$$\dot{\rho}_S^I(t) = -\frac{1}{\hbar^2} \int_0^t d\tau \text{Tr}_B [H_I(t), [H_I(t-\tau), \rho_{SB}^I(t-\tau)]].$$

依次使用:

1. Born 弱耦合: $\rho_{SB}^I(t-\tau) \simeq \rho_S^I(t) \otimes \rho_B$;
2. Markov 短记忆: 把上限延到 ∞ ;
3. 热浴关联: $\langle b_\omega^\dagger b_{\omega'} \rangle = \bar{n}(\omega) \delta(\omega - \omega')$, $\langle b_\omega b_{\omega'}^\dagger \rangle = [\bar{n}(\omega) + 1] \delta(\omega - \omega')$;
4. $\int_0^\infty d\tau e^{\pm i(\omega_r - \omega)\tau} = \pi \delta(\omega_r - \omega) \pm i \mathcal{P}(\omega_r - \omega)^{-1}$ 。

主值虚部产生 Lamb 位移并吸收进 H_S , 实部给

$$\kappa = 2\pi \lambda(\omega_r)^2 = Z_{\text{tml}} \omega_r^2 \frac{C_\kappa^2}{C_r}.$$

最终

$$\dot{\rho}_S = -\frac{i}{\hbar} [H_S, \rho_S] + \kappa(\bar{n}_\kappa + 1) \mathcal{D}[a] \rho_S + \kappa \bar{n}_\kappa \mathcal{D}[a^\dagger] \rho_S, \quad (68)$$

$$\mathcal{D}[O] \rho = O \rho O^\dagger - \frac{1}{2} \{O^\dagger O, \rho\}. \quad (69)$$

迹守恒直接来自

$$\text{Tr}(O\rho O^\dagger) = \text{Tr}(O^\dagger O\rho),$$

而 Lindblad 结构保证完全正。对数算符 $n = a^\dagger a$ ，伴随主方程给

$$\frac{d\langle n \rangle}{dt} = -\kappa(\langle n \rangle - \bar{n}_\kappa),$$

故

$$\langle n(t) \rangle = \bar{n}_\kappa + [\langle n(0) \rangle - \bar{n}_\kappa]e^{-\kappa t}.$$

数值积分与解析式最大误差约 5×10^{-11} ，迹误差 6.7×10^{-16} ，最小密度矩阵本征值不低于数值容差。

10. 第四章：输入输出理论（式 70–75）

10.1 行波分解与边界条件（式 70–72）

把 standing wave 拆为右、左行波：

$$\cos(\omega x/v)b_\omega \longrightarrow \frac{1}{2}(b_{R\omega}e^{i\omega x/v} + b_{L\omega}e^{-i\omega x/v}).$$

在 $x = 0$ ，电压分成入射与出射分量

$$V_{\text{in/out}}(t) = i \int_0^\infty d\omega \sqrt{\frac{\hbar\omega}{4\pi cv}} e^{i\omega t} b_{L/R,\omega}^\dagger + \text{H.c.} \quad (70)$$

Kirchhoff 电流定律把样品注入线中的电流与行波电压差联系起来：

$$I(t) = \frac{V_{\text{out}}(t) - V_{\text{in}}(t)}{Z_{\text{tml}}}, \quad I(t) = \frac{C_\kappa}{C_r} \dot{Q}_r(t). \quad (71)$$

代入谐振器 Q_r 的模展开、仅保留 $\omega \simeq \omega_r$ 的慢变项，得到输入输出边界关系。其符号随端口参考方向和场相位改变；论文写成

$$b_{\text{out}}(t) - b_{\text{in}}(t) = \sqrt{\kappa} a(t). \quad (72, \text{paper convention})$$

10.2 时间场归一化（式 73–74）

在载频 ω_r 周围定义慢变包络

$$b_{\text{in}}(t) = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty d\omega b_{L\omega} e^{-i(\omega - \omega_r)t}, \quad (73)$$

$$b_{\text{out}}(t) = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty d\omega b_{R\omega} e^{-i(\omega - \omega_r)t}. \quad (74)$$

原本 $\omega > 0$ 的积分被扩展到整个实轴，是窄带 Markov 近似的一部分。由 Fourier 恒等式立即得到

$$[b_{\text{in}}(t), b_{\text{in}}^\dagger(t')] = \delta(t - t'),$$

所以 $b^\dagger b$ 的量纲是光子流率。

10.3 Heisenberg-Langevin 方程与符号闭合（式 75）

从 RWA 系统-浴哈密顿量求 $\dot{b}_\omega$ ，形式积分后代回 $\dot{a}$ 。利用

$$\int d\omega e^{-i(\omega-\omega_r)(t-t')} = 2\pi\delta(t-t')$$

得到阻尼项 $-\kappa a/2$ 和入射噪声项。论文写作

$$\dot{a} = i[H_S, a] - \frac{\kappa}{2}a + \sqrt{\kappa} b_{\text{in}}. \quad (75)$$

这里同样隐含 $\hbar = 1$ 。式 (72) 与 (75) 的两个相对符号不能独立选择。若照抄为“驱动加号、输出也加号”，对无内部损耗的一端口稳态腔，在旋转框架有

$$a_{ss} = \frac{\sqrt{\kappa}}{i\Delta_d + \kappa/2} b_{\text{in}},$$

从而得到非被动的散射幅度。为让能流守恒，本复现固定为等价的自洽约定

$$\dot{a} = -(i\Delta_d + \kappa/2)a + \sqrt{\kappa} b_{\text{in}}, \quad b_{\text{out}} = b_{\text{in}} - \sqrt{\kappa} a.$$

于是

$$r(\Delta_d) = \frac{b_{\text{out}}}{b_{\text{in}}} = 1 - \frac{\kappa}{i\Delta_d + \kappa/2} = \frac{i\Delta_d - \kappa/2}{i\Delta_d + \kappa/2},$$

并且对所有实 Δ_d ,

$$|r(\Delta_d)| = 1.$$

若同时把 b_{in} 或腔模改相位，边界式与驱动式会一起变号，物理散射不变。这里修复的是两式的相对号，而不是宣称某个单独符号具有绝对意义。数值扫描的最大通量守恒误差为 3.3×10^{-16} 。

B. 第四章 C-F: 退相干、Purcell 与相干控制（式 76-86）

B.1 从热 Lindblad 方程读出 T_1, T_2

把式 (68) 的振子湮灭算符换成 transmon 的 b ，再加纯退相干通道：

$$\dot{\rho} = -i[H_q, \rho] + \gamma(\bar{n} + 1)\mathcal{D}[b]\rho + \gamma\bar{n}\mathcal{D}[b^\dagger]\rho + 2\gamma_\varphi\mathcal{D}[b^\dagger b]\rho. \quad (77-79)$$

在二能级近似中，激发与弛豫率分别为

$$\gamma_\uparrow = \bar{n}\gamma, \quad \gamma_\downarrow = (\bar{n} + 1)\gamma.$$

人口差方程

$$\dot{z} = -(\gamma_\uparrow + \gamma_\downarrow)(z - z_{eq})$$

给出

$$T_1^{-1} = \gamma_1 = \gamma_\uparrow + \gamma_\downarrow.$$

非对角元逐项计算为

$$\dot{\rho}_{ge} = -\left(i\omega_q + \frac{\gamma_1}{2} + \gamma_\varphi\right)\rho_{ge},$$

因此

$$T_2^{-1} = \gamma_2 = \gamma_1/2 + \gamma_\varphi. \quad (80)$$

式(78)前面的2正是为了让二能级相干以 γ_φ 而非 $\gamma_\varphi/2$ 衰减。

B.2 色散变换为什么产生 Purcell 通道 (式 81–83)

主方程的 collapse operator 也必须随 SW 变换。对 $S = \lambda(a^\dagger b - ab^\dagger)$ 、 $\lambda = g/\Delta$ ，一阶 BCH 给出

$$e^{-S} a e^S = a - \lambda b + O(\lambda^2), \quad e^{-S} b e^S = b + \lambda a + O(\lambda^2).$$

因此腔损耗项变成

$$\kappa \mathcal{D}[a - \lambda b] \rho \simeq \kappa \mathcal{D}[a] \rho + \lambda^2 \kappa \mathcal{D}[b] \rho + \text{快旋交叉项}.$$

丢弃快旋交叉项后立即识别

$$\gamma_\kappa = (g/\Delta)^2 \kappa, \quad \text{quad} \kappa_\gamma = (g/\Delta)^2 \gamma. \quad (83)$$

同理，数目算符在色散变换后含 $a^\dagger b + b^\dagger a$ ，故低频纯退相干噪声在频率 $\pm\Delta$ 产生 dressed-dephasing 跃迁，白噪声近似下

$$\gamma_\Delta = 2(g/\Delta)^2 \gamma_\varphi.$$

这也解释了纵向耦合没有 Purcell 混合：其 Hamiltonian 与 σ_z 对易，不需要交换型 SW 旋转。

B.3 入射相干场等价于 Hamiltonian 驱动 (式 84–86)

在 Langevin 方程中作

$$b_{in}(t) \rightarrow b_{in}(t) + \beta(t), \quad \beta(t) = A(t)e^{-i\omega_d t - i\phi_d}.$$

经典项 $\sqrt{\kappa}\beta$ 可由

$$H_d = \hbar[\varepsilon(t)a^\dagger e^{-i\omega_d t - i\phi_d} + \text{H.c.}], \quad \varepsilon = i\sqrt{\kappa}A$$

生成。若只保留该线性驱动，时间演化算符属于 Weyl 位移群，因而真空演化到

$$|\alpha\rangle = D(\alpha)|0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \quad (85)$$

归一化来自 Poisson 级数；BCH 给出 $D^\dagger a D = a + \alpha$ ，因此 $\langle n \rangle = |\alpha|^2$ 。

C. 第五章：从行波电压到量子测量 (式 87–120)

C.1 单时域模、放大器么正性与半量子噪声 (式 87–93)

连续输出场不能直接当成单个玻色模。用归一化滤波器定义

$$b[f] = \int dt f(t)b(t), \quad \int dt |f(t)|^2 = 1.$$

由 $[b(t), b^\dagger(t')] = \delta(t - t')$ 得 $[b[f], b^\dagger[f]] = 1$ 。

若相位保持放大器只写 $b_{out} = \sqrt{G}b_{in}$ ，则输出交换子会变为 G ，不可能来自么正演化。必须引入独立 idler 模：

$$b_{out} = \sqrt{G}b_{in} + \sqrt{G-1}h^\dagger. \quad (88)$$

因为 $[h^\dagger, h] = -1$ ，输出交换子重新为 1。真空 idler 的对称噪声是 1/2，折算到输入端：

$$N_{add} = \frac{G-1}{G} \frac{1}{2} \xrightarrow{G \gg 1} \frac{1}{2}.$$

多级链递推给 Friis 形式

$$N_{sys} = N_1 + \frac{N_2}{G_1} + \frac{N_3}{G_1 G_2} + \dots,$$

相应量子效率

$$\eta = \frac{1}{1 + 2N_{sys}}. \quad (92)$$

C.2 IQ 混频为何测到两个正交分量（式 94-99）

把窄带信号写为

$$V_s(t) = I(t) \cos \omega_s t - Q(t) \sin \omega_s t$$

并分别与相位相差 $\pi/2$ 的本振相乘。积化和差后包含 $\omega_s + \omega_{LO}$ 与 $\omega_s - \omega_{LO}$ ；低通滤除前者，只剩

$$V_{IF}(t) = I(t) \cos \omega_{IF} t + Q(t) \sin \omega_{IF} t. \quad (96)$$

相敏同相检测只保留一个旋转后的正交量

$$X_\phi = \frac{ae^{-i\phi} + a^\dagger e^{i\phi}}{\sqrt{2}}. \quad (99)$$

同时测两个正交量需要相位保持放大，因此与前述半量子 added-noise 极限一致。

C.3 Wigner、位移奇偶与边缘分布（式 100-106）

定义 Weyl 特征函数

$$C_\rho(\xi) = \text{Tr}[\rho D(\xi)].$$

Wigner 函数是其辛 Fourier 变换。利用

$$D^\dagger(\alpha)\rho D(\alpha)$$

把相空间点 α 平移到原点，再利用原点 Wigner 值等于奇偶期望，可得可测形式

$$W_\rho(\alpha) = \frac{2}{\pi} \text{Tr}[D^\dagger(\alpha)\rho D(\alpha)P], \quad P = (-1)^{a^\dagger a}. \quad (102)$$

对相干态，位移把它变为真空，故

$$W_{|\beta\rangle}(\alpha) = \frac{2}{\pi} e^{-2|\alpha-\beta|^2}. \quad (103)$$

在一个坐标上积分，Fourier 指数产生 delta 函数，留下对应正交量的 Born 概率，这就是式 (104) 的 marginal。Husimi 函数

$$Q(\alpha) = \pi^{-1} \langle \alpha | \rho | \alpha \rangle$$

等于 Wigner 与一个真空高斯卷积，因此总是非负，但分辨率比 Wigner 低一个真空噪声核。

C.4 色散指针态方程（式 107–113）

在驱动频率旋转框架，对 qubit 本征值 $s = \pm 1$ ，色散 Hamiltonian 将腔失谐改为 $\delta_r + s\chi$ 。线性系统保持相干态，因此联合态为

$$|\psi(t)\rangle = c_g|g, \alpha_g(t)\rangle + c_e|e, \alpha_e(t)\rangle. \quad (108)$$

Langevin 方程直接给

$$\dot{\alpha}_s = -i\varepsilon - [i(\delta_r + s\chi) + \kappa/2]\alpha_s. \quad (109)$$

常驱动、真空初态的完整解为

$$\alpha_s(t) = \alpha_s^{ss} [1 - e^{-[i(\delta_r + s\chi) + \kappa/2]t}],$$

$$\alpha_s^{ss} = \frac{-i\varepsilon}{i(\delta_r + s\chi) + \kappa/2}. \quad (110)$$

这既生成图 18 的相空间轨迹，也生成图 19 的幅度和相位响应。两指针的欧氏距离 $|\alpha_e - \alpha_g|$ 才是可区分信息，不是单独某一条轨迹的幅度。

C.5 SNR、保真度与测量效率（式 114–120）

对最佳同相角积分输出记录，两个 qubit 假设下均值差累加、白噪声方差线性增长：

$$\text{SNR}^2 = 2\eta\kappa \int_0^\tau dt |\alpha_e(t) - \alpha_g(t)|^2. \quad (115)$$

两个等方差 Gaussian 分布在中点作阈值判决，积分尾概率得

$$F = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf} \left(\frac{\text{SNR}}{2} \right) \right]. \quad (116)$$

长时间且共振驱动时，将式 (110) 代入可得到一个只依赖 $2\chi/\kappa$ 的响应因子；求导显示在固定腔内光子数下最优点为

$$2|\chi|/\kappa = 1.$$

环境通过未观测输出获得同样的 qubit 信息，导致

$$\Gamma_\varphi = \frac{\kappa}{2} |\alpha_e - \alpha_g|^2.$$

理想检测将全部退相干转成记录中的信息，故 $\eta = \Gamma_{meas}/(2\Gamma_\varphi) = 1$ ；链路损失只减小 Γ_{meas} 。纵向读出式 (119)–(120) 则直接对两个 qubit 状态施加相反腔驱动，不依赖静态色散混合。

D. 第六章：耦合区与可观测谱（式 121–128）

D.1 弱驱动 Maxwell–Bloch 闭合（式 121–124）

在 $\omega_q = \omega_r$ 时，JC 第 n 激发流形的双重态为

$$E_{n,\pm} = n\hbar\omega_r \pm \hbar g\sqrt{n}. \quad (121)$$

加入弱探测后，期望值方程为

$$\dot{\langle a \rangle} = -(i\delta_r + \kappa/2)\langle a \rangle - ig\langle \sigma_- \rangle - i\varepsilon,$$

$$\langle \dot{\sigma}_- \rangle = -(i\delta_q + \gamma_2)\langle \sigma_- \rangle + ig\langle a\sigma_z \rangle. \quad (122-123)$$

弱驱动下 qubit 几乎在基态, $\langle a\sigma_z \rangle \simeq -\langle a \rangle$, 于是稳态线性方程给

$$\langle a \rangle_{ss} = \frac{-i\varepsilon}{i\delta_r + \kappa/2 + g^2/(i\delta_q + \gamma_2)}. \quad (124)$$

分母的两个复极点统一描述坏腔、坏比特和强耦合。在 $\kappa, \gamma_2 \ll g$ 时实部相隔约 $2g$; 在 $g = 0$ 时退回单腔 Lorentzian。

D.2 坏腔消元与 Purcell 插值 (式 125)

对 qubit 振幅消去腔自由度, 其自能可为

$$\Sigma(\omega_q) = \frac{g^2}{\Delta + i\kappa/2}.$$

虚部给额外衰减:

$$\gamma_\kappa = -2 \operatorname{Im} \Sigma = \frac{g^2 \kappa}{\Delta^2 + (\kappa/2)^2} = \frac{(g/\Delta)^2 \kappa}{1 + (\kappa/2\Delta)^2}. \quad (125)$$

这在 $|\Delta| \gg \kappa$ 回到色散 Purcell 率, 在 $\Delta \rightarrow 0$ 时保持有限, 说明简单 $(g/\Delta)^2$ 公式不能跨共振使用。

D.3 光学 Bloch 稳态与功率展宽 (式 126–128)

色散 Hamiltonian 给 qubit 频率

$$\omega_q(n) = \omega_q + \chi + 2\chi n. \quad (126)$$

受驱二能级的 Bloch 方程

$$\dot{x} = -\gamma_2 x - \delta_q y, \quad \dot{y} = \delta_q x - \gamma_2 y - \Omega_R z, \quad \dot{z} = \Omega_R y - \gamma_1(z + 1)$$

在稳态消去 x, y 得

$$z_{ss} = -1 + \frac{\Omega_R^2/(\gamma_1\gamma_2)}{1 + (\delta_q/\gamma_2)^2 + \Omega_R^2/(\gamma_1\gamma_2)}. \quad (127)$$

线宽因此从 γ_2 增长为 $\gamma_2 \sqrt{1 + \Omega_R^2/(\gamma_1\gamma_2)}$ 。若腔在相干态, 每个 Poisson 权重 $P_n = e^{-\bar{n}} \bar{n}^n / n!$ 产生中心在 $\omega_q + \chi + 2\chi n$ 的谱线; 强色散时形成 photon-number splitting。

测量诱导退相干式 (128) 也可由相干态重叠推出:

$$\langle \alpha_g | \alpha_e \rangle = \exp[-|\alpha_e - \alpha_g|^2/2 + i \operatorname{Im}(\alpha_g^* \alpha_e)].$$

每个泄漏时间片携带距离 $\sqrt{\kappa}(\alpha_e - \alpha_g)dt$, 连续乘积得到 $\Gamma_\varphi = \kappa|\alpha_e - \alpha_g|^2/2$ 。

E. 第七章: 控制、两比特门与玻色编码 (式 129–157)

E.1 旋转框架、Rabi 轴与 DRAG (式 129–133)

对

$$H = H_q + \hbar\varepsilon(t)(b^\dagger e^{-i\omega_d t - i\phi_d} + \text{H.c.})$$

用 $U = e^{-i\omega_d t b^\dagger b}$ 变换, 得到

$$H' = \hbar\delta_q b^\dagger b - \frac{E_C}{2} b^{\dagger 2} b^2 + \hbar\varepsilon(t)(b^\dagger e^{-i\phi_d} + \text{H.c.}). \quad (130)$$

截断到二能级:

$$H'_{TLS} = \frac{\hbar\delta_q}{2}\sigma_z + \frac{\hbar\Omega_R(t)}{2}(\cos\phi_d\sigma_x + \sin\phi_d\sigma_y), \quad \Omega_R = 2\varepsilon. \quad (131)$$

短 Gaussian 脉冲的带宽会驱动 $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ 。对相邻跃迁失谐 $\alpha_q = E_C/\hbar$ 作绝热消元, 泄漏幅度的领先项正比 $\dot{\Omega}_x/\alpha_q$ 。选第二正交量

$$\Omega_y(t) \simeq -\dot{\Omega}_x(t)/\alpha_q$$

可抵消领先非绝热项, 这就是 DRAG。数值目标只比较该机制, 不声称复现缺失的实验校准曲线。

E.2 交换、总线、CZ、RIP 与 CR (式 134–147)

两个远失谐 qubit 通过总线耦合时, 二阶 SW 的两条虚路径相加:

$$J = \frac{g_1 g_2}{2} \left(\frac{1}{\Delta_1} + \frac{1}{\Delta_2} \right), \quad H_{\text{swap}} = \hbar J (\sigma_+^{(1)} \sigma_-^{(2)} + \text{H.c.}).$$

共振演化时间 $t = \pi/(2J)$ 交换一个激发, $t = \pi/(4J)$ 产生 $\sqrt{i\text{SWAP}}$ 。把 $|11\rangle$ 调到 $|02\rangle$ 共振时, 其二能级块

$$\hbar J_{11,02}(|11\rangle\langle 02| + \text{H.c.})$$

完成一个闭合 Rabi 周期后 $|11\rangle$ 获得相位 -1 , 实现 CZ。

RIP 门用腔驱动产生依赖联合 qubit 状态的闭合相空间回路, 其几何相位转成 ZZ; CR 门则驱动控制 qubit 于目标频率。对交换耦合做 SW 后, 驱动算符获得条件项

$$H_{CR} \supset -\hbar\varepsilon(t) \frac{J E_{C1}}{\hbar\Delta_{12}} \sigma_z^{(1)} \sigma_x^{(2)}. \quad (146)$$

有限非简谐性同时产生 IX 、 ZZ 等项, 所以二能级直觉不足以决定实际校准。

E.3 参数调制与 Jacobi-Anger 展开 (式 148–153)

令耦合 $J(t) = J_0 + \tilde{J} \cos\omega_m t$ 。在 qubit 自由旋转框架中, 交换项带相位 $e^{i(\omega_{q1}-\omega_{q2})t}$ 。选择

$$\omega_m = |\omega_{q1} - \omega_{q2}|$$

后余弦的一支抵消该相位, RWA 留下

$$H' \simeq \frac{\tilde{J}}{2} (\sigma_+^{(1)} \sigma_-^{(2)} + \text{H.c.}). \quad (150)$$

若调制的是 qubit 频率, 累积相位含 $z \cos\omega_m t$ 。Jacobi-Anger 恒等式

$$e^{iz \cos\theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(z) e^{in\theta}$$

把它分解成 sidebands; 满足 $n\omega_m = \Delta_{12}$ 的一支成为共振, 有效耦合为 $J J_n(\varepsilon/\omega_m)$ 。

E.4 单光子损失码的 Knill-Laflamme 条件 (式 154–157)

最小 binomial 码

$$|0_L\rangle = (|0\rangle + |4\rangle)/\sqrt{2}, \quad |1_L\rangle = |2\rangle \quad (154)$$

满足

$$\langle i_L | n | j_L \rangle = 2\delta_{ij}, \quad \langle i_L | a | j_L \rangle = 0.$$

因此对错误集合 $\{I, a\}$,

$$PE_\mu^\dagger E_\nu P = c_{\mu\nu} P,$$

即一阶 Knill-Laflamme 条件成立。显式作用

$$a(c_0|0_L\rangle + c_1|1_L\rangle) \propto c_0|3\rangle + c_1|1\rangle$$

保留逻辑振幅, 同时 parity 从偶变奇, 因而错误可检测。四分量 cat 码把同一结构推广为模 4 光子数扇区; 两分量 cat 码则在有限 $|\alpha|$ 时只近似满足正交与等损失率。

F. 第八章: 参量放大、压缩与远程奇偶 (式 158–164)

F.1 从受泵 Kerr 模到 DPA (式 158–159)

以 $\omega_p \simeq \omega_0$ 线性泵浦弱 Kerr 模:

$$H = \hbar\omega_0 a^\dagger a + \frac{\hbar K}{2} a^{\dagger 2} a^2 + \hbar\varepsilon_p (a^\dagger e^{-i\omega_p t} + a e^{i\omega_p t}). \quad (158)$$

先到泵浦旋转框架, 再作位移 $a \rightarrow a + \alpha$ 。选择经典稳态 α 消去所有线性项; Kerr 四次项展开后含 $K\alpha^2 a^{\dagger 2}/2 + \text{H.c.}$, 于是小涨落 Hamiltonian 为

$$H_{JPA} = \hbar\delta a^\dagger a + \frac{\hbar}{2}(\varepsilon_2 a^{\dagger 2} + \varepsilon_2^* a^2) + H_{corr}, \quad \varepsilon_2 = K\alpha^2, \quad (159)$$

其中 $\delta = \omega_0 + 2K|\alpha|^2 - \omega_p$ 。小信号下忽略 H_{corr} 的 Kerr 饱和。Heisenberg–Langevin 方程同时耦合 a 与 $a^\dagger$, 求逆得到 Bogoliubov 输入输出关系

$$b_{out} = ub_{in} + vb_{in}^\dagger, \quad |u|^2 - |v|^2 = 1.$$

最后一个条件由输出交换子强制, 正是放大和压缩的共同量子约束。

F.2 squeeze 算符、方差和 dB (式 160–163)

定义

$$S(\xi) = \exp[(\xi^* a^2 - \xi a^{\dagger 2})/2], \quad \xi = re^{i\theta}.$$

对 $S^\dagger a S$ 关于 r 求导, 得到一对线性微分方程, 解为

$$S^\dagger a S = a \cosh r - e^{i\theta} a^\dagger \sinh r.$$

代入正交量 $X_\phi = (ae^{-i\phi} + a^\dagger e^{i\phi})/\sqrt{2}$, 在真空中得到主轴方差

$$\Delta X_{\theta/2}^2 = \frac{1}{2}e^{-2r}, \quad \Delta X_{\theta/2+\pi/2}^2 = \frac{1}{2}e^{2r}. \quad (162-163)$$

乘积恒为 1/4，所以理想 squeezed vacuum 是 minimum-uncertainty state。相对真空的 squeezing dB 为

$$S_{dB} = 10 \log_{10}(e^{-2r}) = -\frac{20r}{\ln 10};$$

anti-squeezing 取相反号。图 33(b) 的曲线可直接由这个公式生成，不需要拟合原图像素。

F.3 远程 parity 的共同腔拉动 (式 164)

两个 qubit 与同一传播/腔模具有相同色散拉动：

$$H = \hbar \chi (\sigma_z^{(1)} + \sigma_z^{(2)}) a^\dagger a. \quad (164)$$

奇 parity 状态 $|ge\rangle, |eg\rangle$ 满足 $\sigma_z^{(1)} + \sigma_z^{(2)} = 0$ ，而偶 parity 状态产生 $\pm 2\chi$ 拉动。若测量链只区分“零拉动”和“非零拉动”而不区分偶子空间内部的正负，就获得 parity 信息而不泄露该子空间中的逻辑振幅。

G. 附录 A–C：三条推导闭环

G.1 附录 A：电容矩阵的 Legendre 变换

将 transmon 节点和 LC 节点写成向量 $\vec{\Phi}$ ，二次动能为

$$L_C = \frac{1}{2} \dot{\vec{\Phi}}^T C \dot{\vec{\Phi}} + \mathbf{q}_g^T \dot{\vec{\Phi}}.$$

共轭电荷 $\mathbf{Q} = C \dot{\vec{\Phi}} + \mathbf{q}_g$ ，故

$$H_C = \frac{1}{2} (\mathbf{Q} - \mathbf{q}_g)^T C^{-1} (\mathbf{Q} - \mathbf{q}_g).$$

对小 C_g 展开 C^{-1} ，交叉项正比 $Q_A Q_B$ ，量子化后成为第三章式 (29)–(34) 的电荷–电压耦合。令 $C_g = 0$ 时矩阵对角且两子系统能量均为正，是校勘 arXiv 式 (29) 的独立依据。

G.2 附录 B：BCH、SW 与 normal-mode 旋转

任意时变么正框架满足

$$H_U = U^\dagger H U - i\hbar U^\dagger \dot{U}. \quad (B1)$$

对 $U = e^{-S}$ 使用 BCH：

$$e^S H e^{-S} = H + [S, H] + \frac{1}{2} [S, [S, H]] + \dots \quad (B2)$$

设 $H = H_0 + V$ ，取 $[H_0, S^{(1)}] = -V$ 消去一阶非对角项，则二阶剩余

$$H_{eff} = H_0 + \frac{1}{2} [S^{(1)}, V] + O(V^3).$$

这统一生成式 (40)–(44) 的色散位移和式 (136) 的总线交换。对两个线性 bosonic 模，生成元 $a^\dagger b - ab^\dagger$ 是保持总激发数的 SU(2) 旋转；取 $\tan 2\Lambda = 2g/\Delta$ 可精确对角化二次矩阵，再把 Josephson 四次项投影到 dressed modes，得到 self-/cross-Kerr。

G.3 附录 C：半无限传输线的边界积分

带 $\theta(x)$ 的半线 Hamiltonian 给波动方程。对 $x = 0$ 的微小邻域积分，空间二阶导数转成边界导数，也就是线电流；与耦合电容电流相等：

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{Z_{tml}} = \frac{C_\kappa}{C_r} \dot{Q}_r.$$

把行波模代入并在 ω_r 周围作窄带近似，得到

$$b_{out} - b_{in} = \sqrt{\kappa}a, \quad \kappa = Z_{tml}C_\kappa^2\omega_r^2/C_r.$$

再形式积分浴模，用

$$\int d\omega e^{-i(\omega-\omega_r)(t-t')} = 2\pi\delta(t-t')$$

得到 $-\kappa a/2$ 与输入噪声，从而闭合到式 (75)。数值端使用与能流守恒一致的端口相位；所有可测反射率与论文等价。

11. 全篇近似层级与失效条件

近似	小参数/条件	失效信号	应回退到
transmon 四阶展开	$E_J/E_C \gg 1$ ，相位涨落小	高能级或强驱动	完整余弦的电荷基对角化
单模近似	一个模最接近 qubit	多模 Purcell、相邻模参与	黑盒量子化或多模模型
系统内 RWA	$g \ll \omega_r, \omega_q$	Bloch–Siegert、超强耦合	完整量子 Rabi/Duffing 模型
SW 色散展开	$g\sqrt{n}$ 远小于所有虚跃迁分母	$n \sim n_{crit}$ 、 $\Delta \sim j\alpha_q$	完整矩阵对角化
黑盒四阶/RWA	$\varphi_m \ll 1$ ，模间非简并	强非线性或模式近简并	更高阶 Josephson 展开/全电路
Born	系统–浴弱耦合、相关可忽略	强耦合回馈	非微扰开放系统方法
Markov	浴相关时间远短于系统时间	结构化阻抗、时延	频率依赖自能/记忆核
浴 RWA/窄带	$\lambda \ll \omega_r$ ，带宽窄	超强耗散、宽带响应	式 (66) 的非 RWA 模型
弱驱动 Maxwell–Bloch	$\langle \sigma_z \rangle \simeq -1$	饱和、多光子峰	完整 JC Lindblad 稳态
Gaussian 测量噪声	线性链、积分时间足够	非 Gaussian 放大器/跳变	完整记录分布或轨迹模拟
optical Bloch 稳态	二能级、Markov 退相干	高能级、强驱动	多能级 Lindblad
DRAG 一阶消元	脉冲包络相对 $ \alpha_q $ 缓变	极短门、更多能级	全多能级最优控制
线性 DPA	小信号、泵不耗尽	增益饱和、分岔	保留 Kerr 与泵模动力学
截断 Fock Wigner	截断尾概率可忽略	大 $ \alpha $ 或大 squeezing	提高 Hilbert 截断并做收敛扫描

12. 公式–代码–证据闭环

公式组	代码入口	独立证据
29–34	transmon_coupling*, duffing_jc_hamiltonian	两种 g 写法机器恒等；正能解耦极限

公式组	代码入口	独立证据
35-39	jc_block, jc_analytic_energies	解析谱对独立 2x2 对角化; $2g\sqrt{n}$
40-44	transmon_dispersive_*, critical_photon_number	四能级 Duffing-JC 独立对角化与 裸态重叠
45-51	linear_dressed_frequencies, bogoliubov_kerrs	2x2 线性矩阵; 正式版 K_a 四次展 开; $\chi_{ab} = 2\chi$
52-58	black_box_kerr	相位涨落式与参与率式交叉计算
59-62	generic_multilevel_shifts	三能级非共振实数/有限性检查
63	longitudinal_block, longitudinal_analytic_energy	完成平方谱与有限矩阵谱
66-67	discretized_bath_hamiltonians	arXiv 原式与正式修订式的厄米性 对照
68-69	lindblad_rhs, thermal_oscillator_evolution	迹、正性、热弛豫解析解
70-75	passive_one_port_response	无损端口 $ r = 1$
1-19	full_rmp_reproduction 的 LC/ CPW 例程	正则对易、等间隔模、被动传输
20-28	transmon_charge_hamiltonian, transmon_spectrum	电荷截断收敛、 n_g 周期性、 Duffing 渐近
76-86	扩展 Lindblad/相干态例程	T_1, T_2 、Purcell 标度、Poisson 归 一化
87-106	放大噪声与 wigner_fock_state	交换子、半量子极限、Wigner 实 数/归一化/奇偶
107-120	dispersive_pointer_*	ODE 对稳态解析解、SNR 最优 点、效率边界
121-125	linear_cqed_response 与 JC Lindblad	空腔极限、复极点、强耦合 $2g$ 分 裂
126-128	bloch_steady_state, photon-number spectrum	Bloch 解析式对 Lindblad、 Poisson 权重归一
129-153	drag_evolution 与小矩阵门模型	么正性、泄漏、交换/sideband 共 振
154-157	bosonic code constructors	Knill-Laflamme Gram 矩阵、 parity 与损失空间
158-164	squeezed covariance/Wigner	Bogoliubov 对易、方差积、dB 解 析式
Appendix A-C	电容矩阵、SW、端口闭环检查	解耦正能、二阶误差标度、通量 守恒

结论：本复现不是把论文公式翻译成代码，而是让每层有效模型都同时通过来源追踪、解析推导、极限检查和独立数值检查。整篇 30 个公式族已经打开公式门禁；接下来的数值阶段只能实现本节列出的离散化，不得绕过这些近似条件，也不得把缺作者数据的实验面板写成“已复现”。

Numerical Methods

统一约定

除图轴明确标 GHz/MHz 外，代码取 $\hbar = 1$ 并使用一致频率单位。所有参数冻结在 experiments/paper_scope.json 与 experiments/full_rmp_scope.json。没有随机采样，也没有从论文图像反推生成数据。

计算遵循同一接口：公式卡确定模型和适用域，runner 先写 CSV/JSON，再画图，再计算阈值；只有全部阈值通过才更新评分产物。

Sec. II: 电路与 transmon

- T005: 用分布参数线的 $\omega_n = n\omega_1$ 和被动 Lorentzian response 构造 CPW 谐振峰; 验收峰位和整数倍模式关系。
- T006: 在 $n = -N, \dots, N$ 电荷基中对角化 $4E_C(n - n_g)^2 - (E_J/2)(|n\rangle\langle n+1| + h.c.)$, 再 Fourier 变换到相位基; 验收波函数归一化与非谐性。
- T007: 对三个 E_J/E_C 和 161 个 n_g 点重复对角化; 验收周期性与大 E_J/E_C 下色散指数抑制。

Sec. III-IV: JC、色散与开放系统

- T001: 按守恒总激发数拆成精确 2×2 JC blocks, 用 eigvalsh 对照 Eq. (38) 与 $2g\sqrt{n}$ 。
- T002: 构造 40 维四能级 Duffing-JC Hamiltonian, 以最大裸态重叠和 Hungarian assignment 标记 dressed states, 对照二阶 Schrieffer-Wolff 能量; 同时输出 $|g/\Delta|$ 与 n_{crit} 。
- T003: 以小矩阵和直接代数检查耦合恒等、Bogoliubov 频率、Kerr 组合因子、black-box participation 与纵向耦合完成平方。
- T004: 把 16 维密度矩阵展平为 256 维复向量, 用 adaptive solve_ivp 积分 thermal Lindblad 方程, rtol=2e-10、atol=2e-12; 对照解析 $\langle n(t) \rangle$ 。系统-浴有限维张量积只用于厄米性审计; 输入输出以全频段 $|r| = 1$ 验收。

Sec. V: 放大器与读出

- 相位保持放大器直接检查 Bogoliubov 输入输出变换的对易关系与高增益半量子附加噪声。
- T008: 用线性一阶 ODE 的闭式解计算两个 qubit-conditioned coherent pointer state, 数值积分 $|\alpha_e - \alpha_g|^2$ 得有限时间 matched-filter SNR。
- T009: 对稳态腔振幅 $\alpha_{g/e} = -i\epsilon/[\kappa/2 + i(\Delta \mp \chi)]$ 扫频, 验收幅度对称与相位分离。

Sec. VI: 耦合区与谱学

- T010: 一激发子空间使用 2×2 非厄米振幅生成元处理损耗; 稳态弱驱动谱使用线性 cQED susceptibility; 热内峰采用几何 thermal weights 加权 JC transitions。
- T011-T012: 用同一线性 response kernel 生成 vacuum-Rabi cuts 和二维 avoided crossing; 共振劈裂必须接近 $2g$ 。
- T013: 使用稳态 optical Bloch 解析式, 扫描 detuning 与 Rabi frequency; 对照解析 power-broadened linewidth 和 $1/2$ 饱和极限。
- T014: 用 Poisson photon weights 叠加 number-conditioned qubit lines, 每条线的 measurement-induced dephasing 随 n 更新; 验收峰间距 2χ 。
- T015: 在固定总激发数的 Duffing-JC blocks 中精确对角化, 借最大重叠追踪 bare-transmon branch; 避免不必要的 cavity tensor cutoff, 并检查高光子数向裸腔频率回归。

Sec. VII: DRAG 与玻色编码

- T016: 三能级 Duffing 模型中用 solve_ivp 积分 Gaussian π pulse。DRAG 分支加入 $\Omega_y = \dot{\Omega}_x/\alpha$ 和一阶 AC-Stark 补偿, 验收目标态误差、泄漏和范数。
- T017: 在有限 Fock 基中直接构造 binomial logical states, 计算 PIP 、 $P\hat{n}P$ 、 $P\hat{a}P$ 和损失态 Gram matrix。
- T018: coherent-state Fock coefficients 组成二分量/四分量 cat state; Wigner 函数使用广义 Laguerre 多项式的纯态解析 kernel, 验收积分、宇称与负性。

Sec. VIII: Wigner 与压缩

- T019: 对有限 Fock superposition 使用同一解析 Wigner kernel; 161 乘 161 网格覆盖五个相位, 验收每幅积分。
- T020: squeezed vacuum 由旋转协方差矩阵闭式生成二维 Wigner; 相位方差使用 $V(\phi) = \frac{1}{2}[e^{2r}\sin^2(\phi - \theta/2) + e^{-2r}\cos^2(\phi - \theta/2)]$, 对照最小压缩 dB。

误差控制与复杂度

数值对象	主要误差源	显式控制
transmon Duffing-JC	电荷截断 能级截断与错误标态	$N = 24$, 周期性与色散比检查 固定激发 block + 最大重叠 assignment
Lindblad	Fock cutoff 与 ODE tolerance	dimension 16 + 解析平均数 + CPTP 不变量
DRAG Wigner	ODE tolerance 与三能级近似 Fock cutoff 与有限网格	范数误差、泄漏和门时扫描 积分、宇称、负性、最小不确定度

完整全篇 runner 当前约 25 秒，其中大振幅 cat Wigner 占主要时间；不需要 GPU、分布式计算或 checkpoint。

数值结果与图形证据

本章只报告由独立代码生成的结果。曲线先写入 CSV，再由同一数据文件绘图；阈值判定写入 outputs/checks/。对原图只做来源和特征对照，不从原图像素反推生成数据。

Sec. II: 传输线与 transmon

T005 - Fig. 2(c): CPW 谐振模式

分布参数传输线给出 $\omega_n = n\pi v/l$ 。使用论文可恢复的 10 GHz 基频、 $Q = 400$ 和前三个模式，峰位相对整数倍谐振的最大网格误差为 0.00318 GHz。

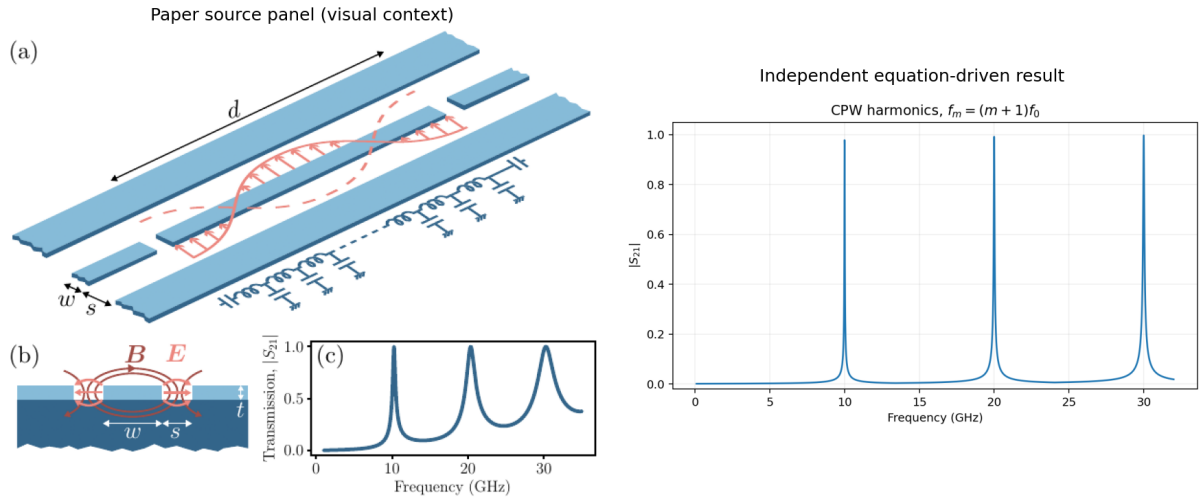


图 1: Fig. 2(c) 来源与复现对照。

T006 - Fig. 5(a): transmon 势阱与波函数

在电荷基中对角化

$$H = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\varphi},$$

再用离散 Fourier 变换恢复相位波函数。 $E_J/E_C = 50$ 时前四个低能态归一化误差不超过 4.44×10^{-16} ，数值得到的非谐性为 $-1.149E_C$ 。

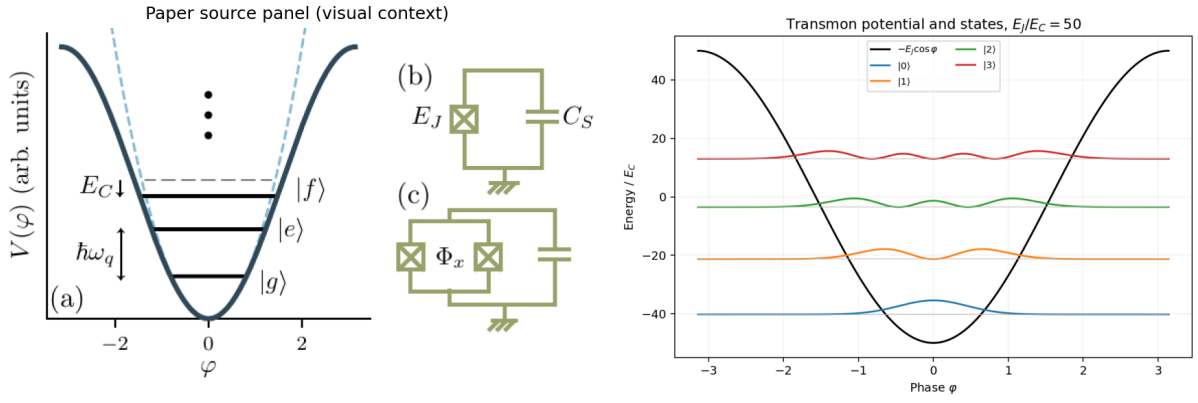


图 2: Fig. 5(a) 来源与复现对照。

T007 - Fig. 6: 电荷色散

对 $E_J/E_C = 2, 10, 50$ 扫描 $n_g \in [-1/2, 1/2]$ 。跃迁频率的 n_g 周期性误差为 4.44×10^{-15} GHz；三组峰峰色散分别为 3.0035、0.14045 和 9.91×10^{-6} GHz。最大比值下的相对抑制达到 3.30×10^{-6} 。

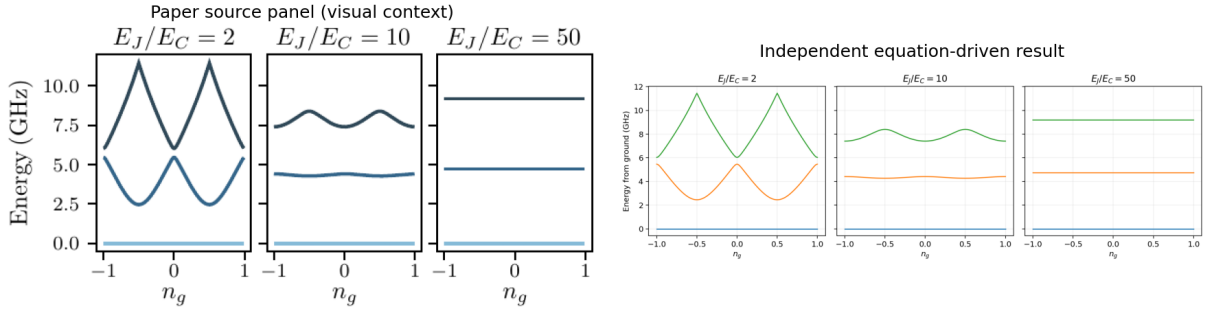


图 3: Fig. 6 来源与复现对照。

Sec. III: JC 与色散谱**T001 - Fig. 8: Jaynes-Cummings 双重态**

每个总激发数 n 子空间由独立 2×2 Hermitian block 对角化。解析式与数值本征值最大误差为 0，共振劈裂 $2g\sqrt{n}$ 的最大浮点误差为 5.77×10^{-15} 。

T002 - Fig. 9: 多能级色散能阶

采用 $\omega_r = 6$ 、 $\omega_q = 5$ 、 $g = 0.03$ 、 $E_C/\hbar = 0.25$ ，构造 cavity dimension 10 乘 transmon dimension 4 的 40 维 Duffing-JC Hamiltonian。数值态用最大裸态重叠和 Hungarian assignment 标记。

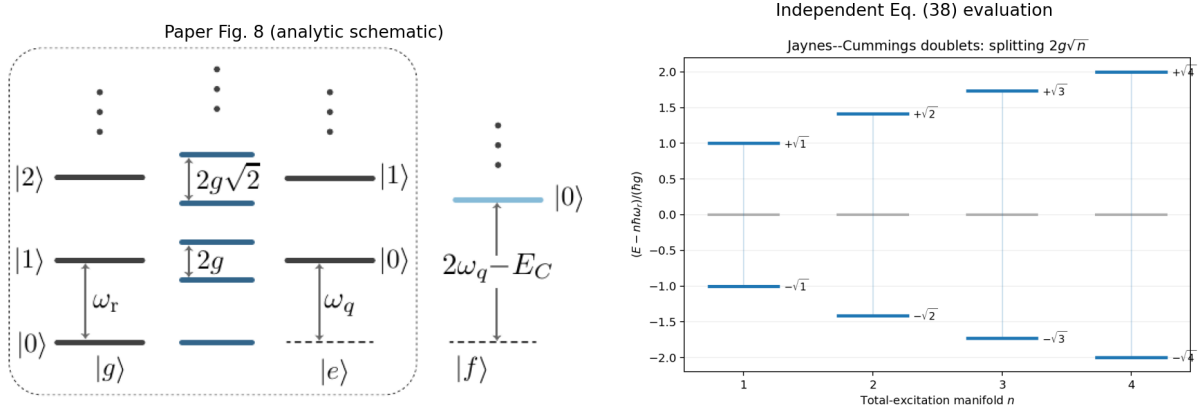


图 4: Fig. 8 来源与复现对照。

指标	数值
$ g/\Delta $	0.03
$n_{\text{crit}}^{(0)}$	277.78
$n_{\text{crit}}^{(1)}$	144.34
最大使用光子数	3
二阶式对精确能量最大差	2.96×10^{-6}
最小裸态重叠	0.99298

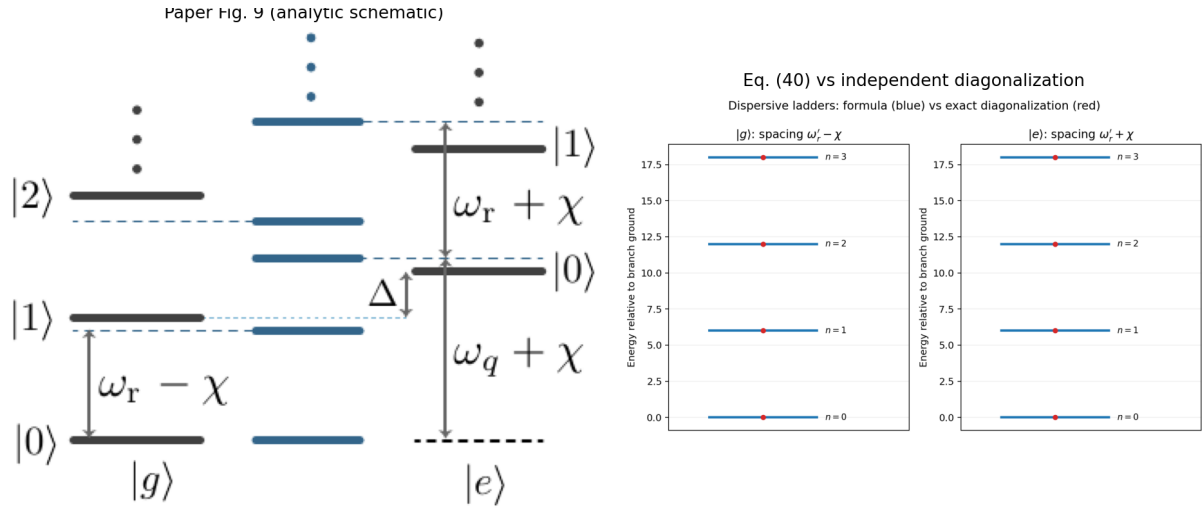


图 5: Fig. 9 来源与复现对照。

第三章其余代数检查包括：两种 g 公式恒等误差 0，Bogoliubov 正则模误差 0，正式版 self-Kerr 系数误差 0，black-box participation 恒等式误差 1.73×10^{-18} ，纵向耦合完成平方谱误差 7.11×10^{-15} 。

Sec. IV: 开放系统

thermal Lindblad 数值积分使用 16 维 Fock 截断、 $\omega_r = 1.7$ 、 $\kappa = 0.4$ 、 $\bar{n} = 0.15$ 和初态 $|3\rangle$ 。它与

$$\langle n(t) \rangle = \bar{n} + [n_0 - \bar{n}]e^{-\kappa t}$$

的最大差为 4.98×10^{-11} ；最大迹误差为 6.66×10^{-16} ，厄米性误差为 0，最小密度矩阵本征值不小于 0。

arXiv Eq. (67) 原样的厄米性残差为 0.59397，正式版修订形式的残差为 0。对 Eq. (72)、(75) 采用自洽端口相位后， $\Delta/\kappa \in [-5, 5]$ 上的最大 $||r| - 1|$ 为 3.33×10^{-16} 。

Sec. V: 放大与色散读出

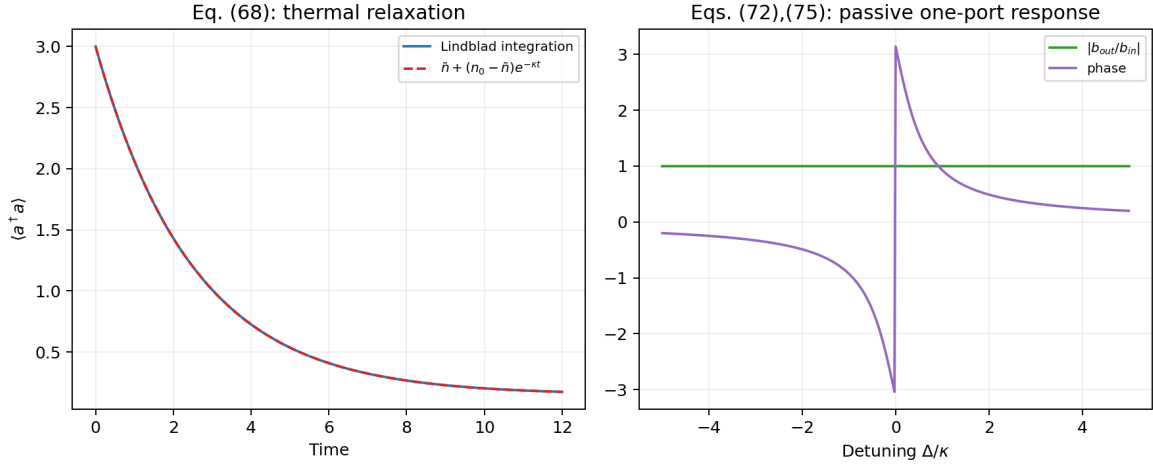


图 6: 开放系统热弛豫与无损单端口响应。

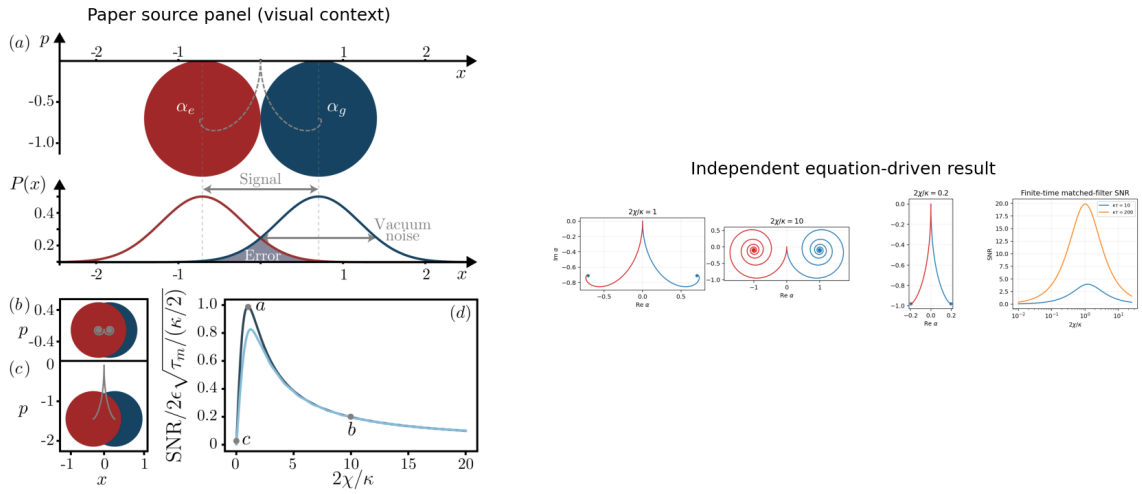


图 7: Fig. 18 来源与复现对照。

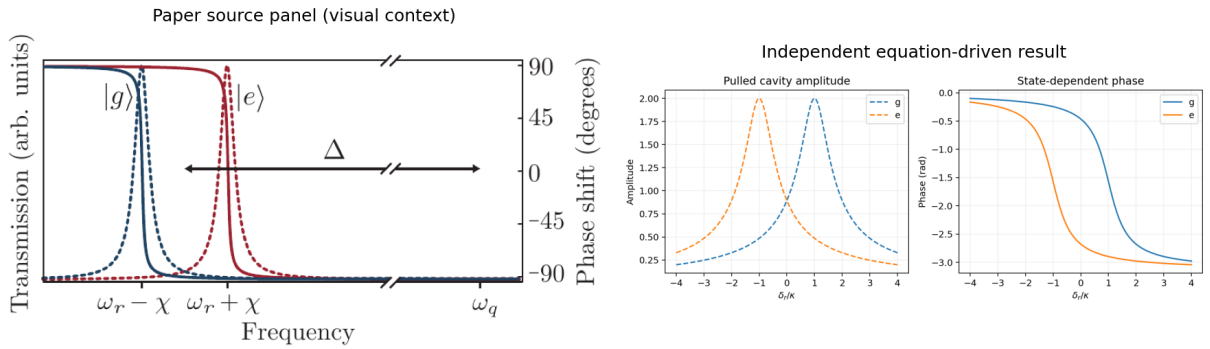


图 8: Fig. 19 来源与复现对照。

Sec. VI: 耦合区与谱学

T010 - Fig. 20: 三种耦合区

一激发子空间的非厄米振幅演化和弱驱动稳态响应覆盖 bad-cavity、bad-qubit 与 strong-coupling 三种情形。强耦合峰位为 $\Delta/g = \pm 1$ ，劈裂误差为 0；时间演化保持非负，总概率只因不可逆损耗下降。

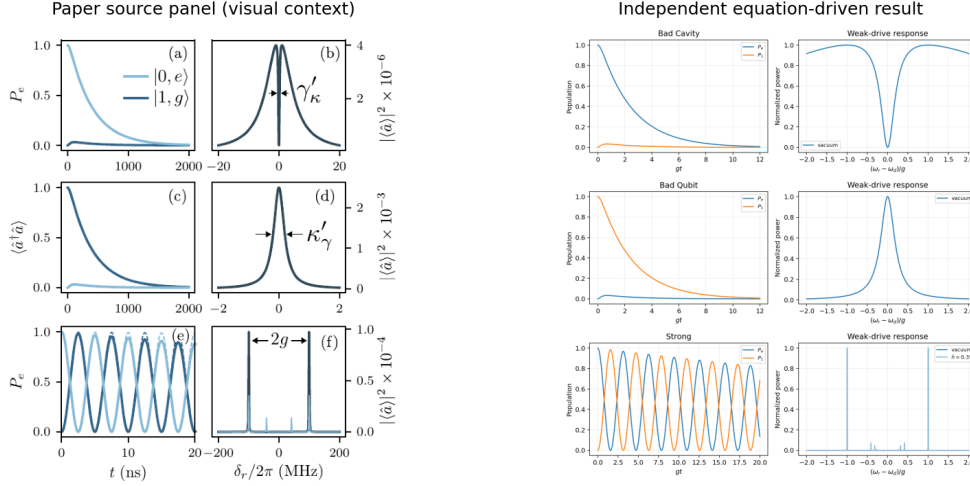


图 9: Fig. 20 来源与复现对照。

T011 - Fig. 21 theory: vacuum-Rabi 谱

两组论文耦合与线宽子集给出的劈裂误差分别为 0.0471 MHz 和 0.2406 MHz。实验 panel 缺作者原始数据，不纳入成功项。

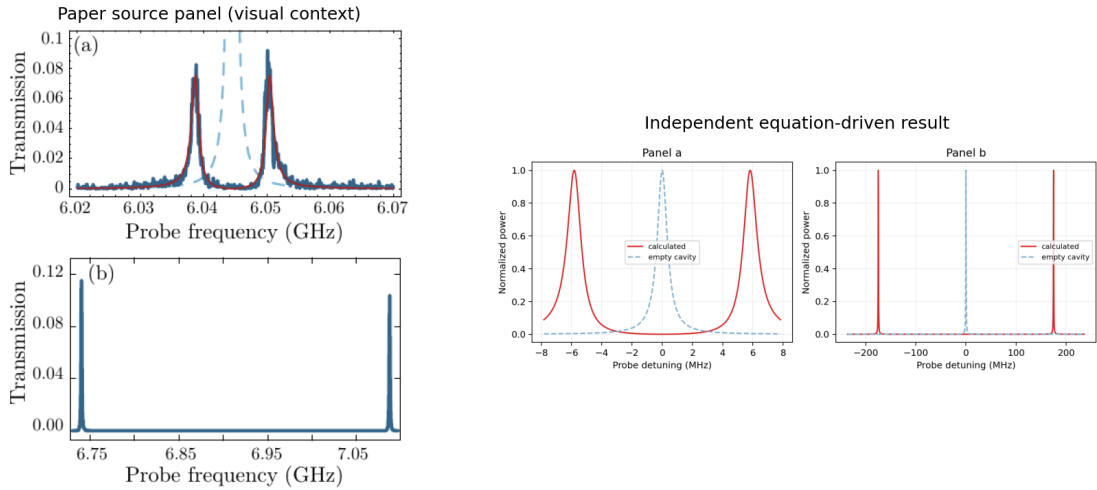


图 10: Fig. 21 理论来源与复现对照。

T012 - Fig. 22: avoided crossing

二维扫描 $\omega_q - \omega_r$ 与探测失谐，得到标准反交叉。共振处两峰间距除以 g 等于 2.0，误差为 0。

T013 - Fig. 24: 功率展宽与饱和

稳态 Bloch 解对三组 Rabi 频率生成谱线。数值半高宽对解析宽度的最大网格误差为 0.00397 MHz，高驱动下激发态占据达到 0.4963，接近饱和值 $1/2$ 。

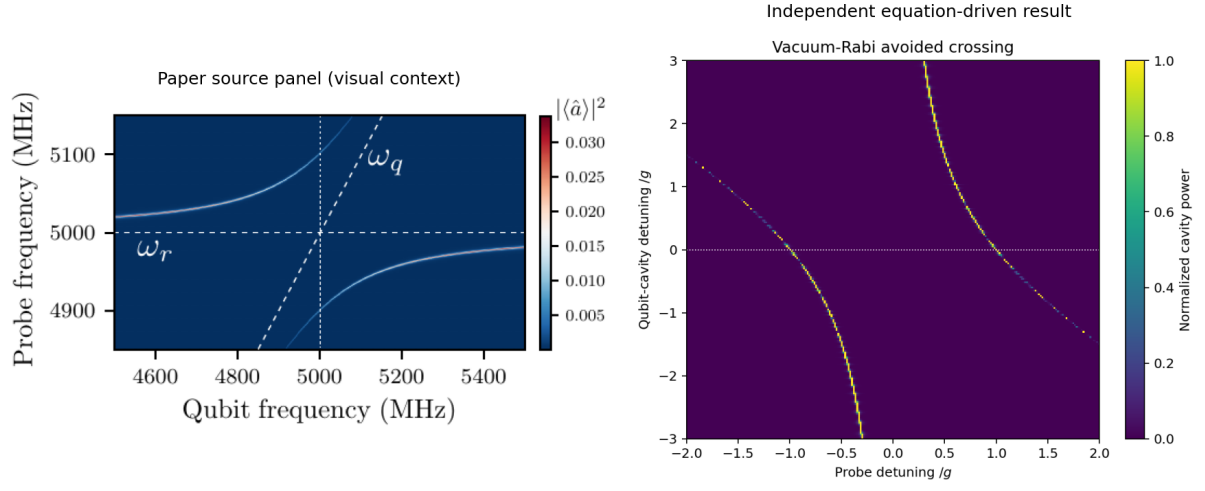


图 11: Fig. 22 来源与复现对照。

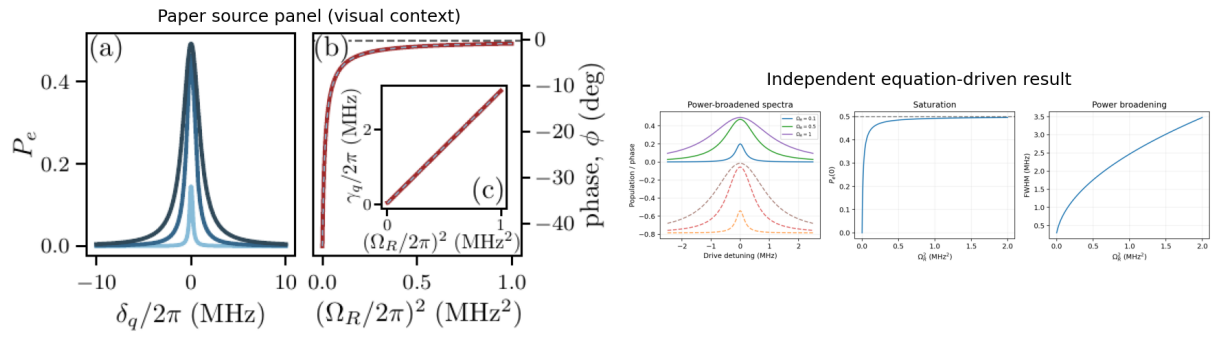


图 12: Fig. 24 来源与复现对照。

T014 - Fig. 25: AC-Stark 与 photon-number splitting

弱色散面板的平均光子数为 0、3.2、12.8；强色散面板的相邻 photon-number peak 间距为 10 MHz，等于 2χ 。

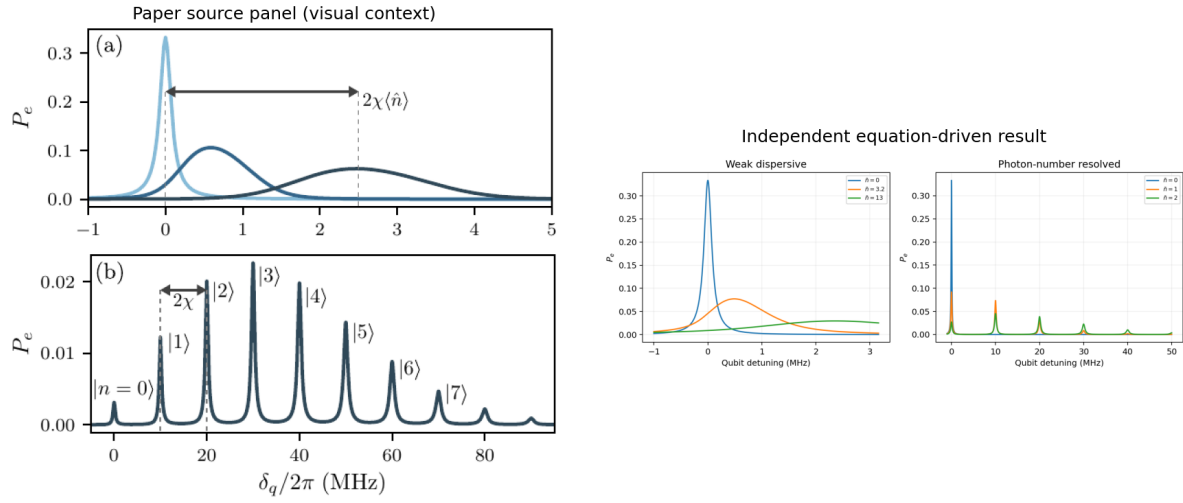


图 13: Fig. 25 来源与复现对照。

T015 - Fig. 26: 非线性 cavity pull

在固定总激发数 block 中精确对角化多能级 Duffing-JC 模型，并用最大裸态重叠标记 dressed branch。二、三、六能级截断都显示低光子区的色散 pull 和高光子区向裸腔频率回归；最高光子数处回归误差为 0.0019-0.0105 GHz。

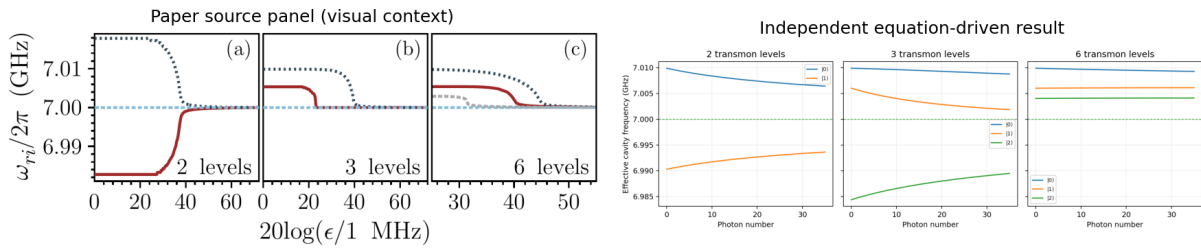


图 14: Fig. 26 来源与复现对照。

Sec. VII: 控制与玻色编码**T016 - Fig. 28 simulation: Gaussian vs DRAG**

三能级 Duffing 模型中直接积分复振幅，Gaussian 脉冲面积固定为 π ，DRAG 使用一阶正交导数项和 AC-Stark 补偿。短门区间的中位总误差改善为 3.83 倍，最大范数误差为 8.40×10^{-10} 。实验曲线因缺校准与采集数据而保持阻塞。

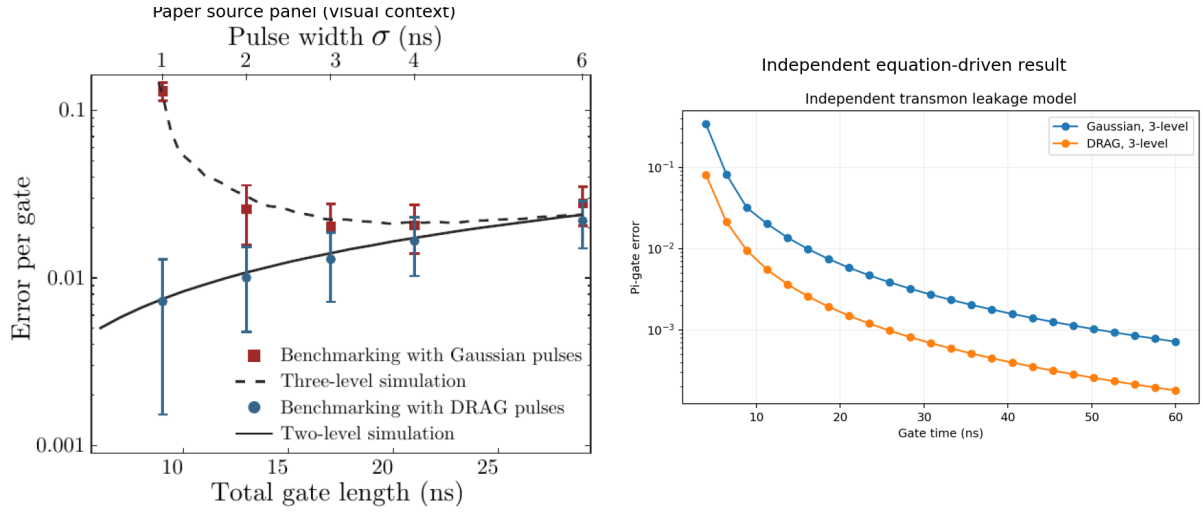


图 15: Fig. 28 simulation 来源与复现对照。

T017 - Table I: 一阶 amplitude-damping 条件

对 binomial code $|0_L\rangle = (|0\rangle + |4\rangle)/\sqrt{2}$ 、 $|1_L\rangle = |2\rangle$ 验证 Knill-Laflamme 一阶损失条件:

检查	残差
逻辑态正交归一	2.22×10^{-16}
$P\hat{n}P = 2P$	6.28×10^{-16}
$P\hat{a}P = 0$	0
归一化损失态重叠	0

T018 - Fig. 31: cat-code Wigner 函数

在 80 维 Fock 截断和 $[-8.5, 8.5]^2$ 网格上重建二分量与四分量 cat state。两幅 Wigner 积分均为 0.9999704，最小值分别为 -0.2703 和 -0.2885，清晰显示干涉负性。

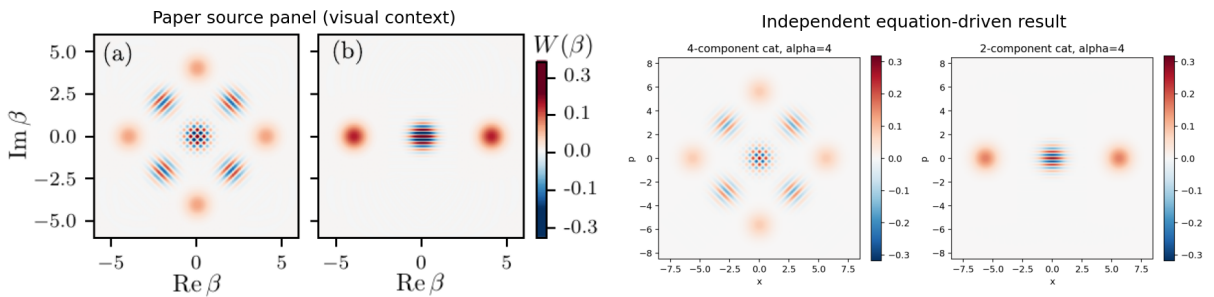


图 16: Fig. 31 来源与复现对照。

Sec. VIII: 非经典微波场**T019 - Fig. 32 theory: Fock 叠加 Wigner**

对 $|0\rangle$ 、 $|3\rangle$ 、 $|6\rangle$ 的相位依赖叠加, 使用纯态 Fock 基解析 Wigner kernel。五个相位切片的积分均为 0.9994892, 最大归一化误差为 5.11×10^{-4} 。实验 tomography 行不在公开数据范围内。

T020 - Fig. 33(a,b): squeezed vacuum

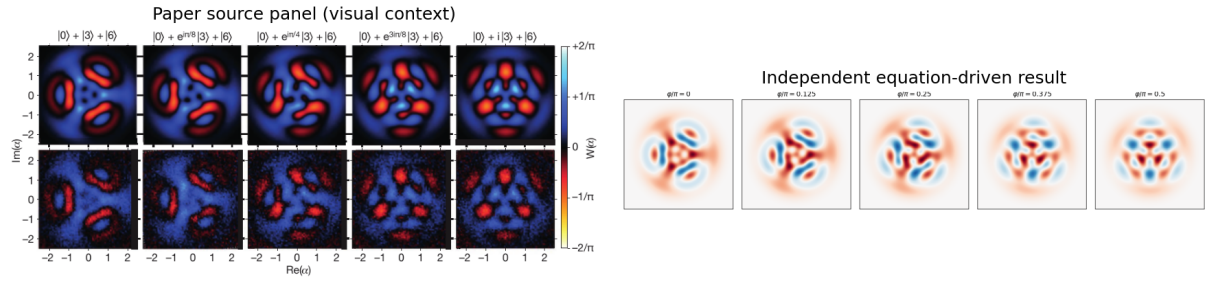


图 17: Fig. 32 theory 来源与复现对照。

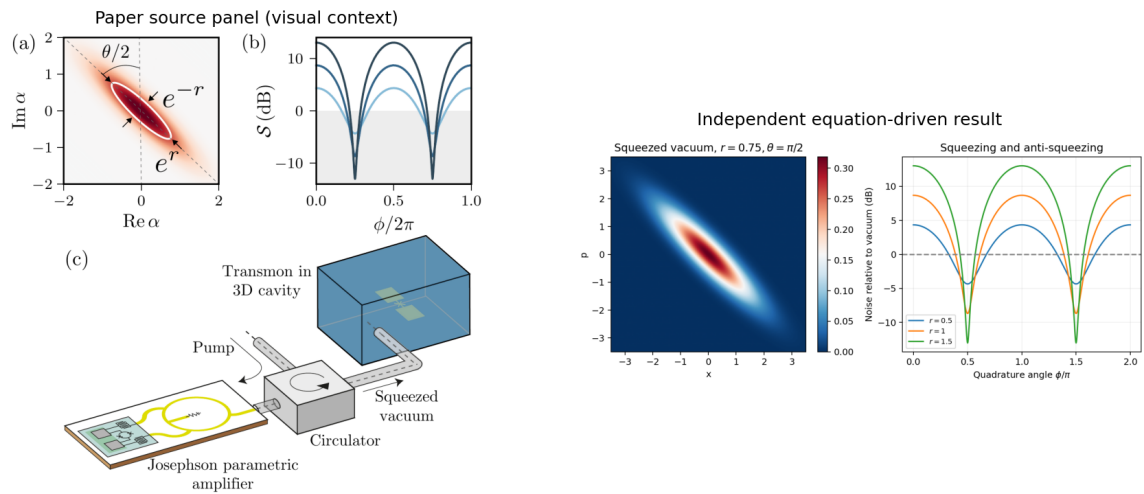


图 18: Fig. 33 来源与复现对照。

Formula Verification

机器记录: outputs/checks/formula_verification.json。

Gate Summary

- Formula families: **30**
- Numeric open: **30**
- Numeric closed: **0**
- Main text coverage: Eq. (1)-(164)
- Appendix coverage: A1-A10, B1-B32, C1-C20
- Gate status: **passed**

Formula family	Physical role	Gate evidence
EQ001_006	LC circuit canonical quantization	dimensions, commutator, oscillator spectrum
EQ007_019	continuum line and CPW modes	wave equation, boundary modes, harmonic peaks
EQ020_028	Cooper-pair box to transmon	charge-basis solve, phase transform, charge dispersion
EQ029_034	capacitive coupling to Duffing-JC	source correction, coupling identity, RWA
EQ035_039	exact JC blocks	analytic characteristic polynomial and eigensolver
EQ040_044	dispersive Schrieffer-Wolff	second-order denominators and exact solve
EQ045_051	normal modes and Kerr	matrix spectrum and quartic coefficients
EQ052_058	black-box quantization	zero-point phase and participation identity
EQ059_062	arbitrary multilevel shifts	finite virtual-transition denominators
EQ063	longitudinal coupling	displacement and completed-square spectrum
EQ064_075	thermal bath and input-output	Hermiticity, CPTP dynamics, commutator, passivity
EQ076_086	noise, Purcell and drive	spectral density, susceptibility and limits
EQ087_099	amplification	symplectic commutator and half-quantum noise
EQ100_106	homodyne observables	quadrature normalization and Wigner moments
EQ107_120	dispersive measurement	pointer ODE, dephasing and SNR optimum
EQ121_128	coupling regimes and spectroscopy	vacuum-Rabi splitting, Bloch linewidth and saturation
EQ129_153	control and gates	rotating frame, Gaussian/DRAG dynamics, norms
EQ154_157	bosonic codes	Knill-Laflamme
EQ158_164	displaced Kerr and squeezing	amplitude-damping conditions displacement order, DPA stability, covariance checks

Formula family	Physical role	Gate evidence
APPA-C	circuit, transformation and port appendices	consistency with main-text conventions

Source Corrections

Formula	Detection	Resolution
arXiv Eq. (29)	decoupled resonator energy is negative	use positive-energy formal Eq. (31)
arXiv Eq. (51)	self-Kerr is larger by factor two	use quartic-derived formal Eq. (53)
arXiv Eq. (67)	literal real-coupling term is anti-Hermitian	use Hermitian formal Eq. (69)
arXiv Eq. (72)/(75)	literal relative signs violate one-port passivity	reconstruct an equivalent port phase convention with $ r = 1$

EQ075 remains labelled **reconstructed** for provenance transparency, but its numeric gate is open because the relative phase convention is fixed by the observable passivity invariant. No formula ambiguity remains that blocks an executed target.

Consistency Report

Summary

Class	Count	Meaning
paper-exact numeric targets	9	published parameters sufficient for the executed theory target
paper-subset targets	5	source omits some calibration/style/experimental inputs
analytic targets without absolute parameters	4	invariant and independent-solver comparison
scored targets passed	18	all structured artifacts and physics thresholds present
formula-only targets verified	9	T003, T004, T021-T027
external blockers	4	one FEM set and three author-data experiment sets

Chapter-level consistency

Section	Targets	Status	Strongest independent check
II	T005-T007, T021	passed	transmon periodicity and 3.30×10^{-6} dispersion suppression

Section	Targets	Status	Strongest independent check
III	T001-T003	passed	JC machine precision; dispersive model versus 40D diagonalization
IV	T004, T022	passed	Hermiticity, CPTP thermal evolution and $ r = 1$
V	T008-T009, T023	passed	SNR optimum converges to $2 \chi /\kappa = 1$
VI	T010-T015, T024	passed	exact $2g$ splitting, Bloch saturation and dressed-branch return
VII	T016-T018, T025	passed/partial experiment	DRAG improvement, code loss conditions, Wigner negativity
VIII	T019-T020, T026	passed/partial experiment	Wigner normalization and exact squeezing dB
Appendices	T027	passed	main-text and appendix convention closure

Interpretation of the 90.28 score

The score is capped by evidence type, not by failed physics. Every scored item has independent numerical provenance, formula gate verified, artifact pass and data-backed status. Analytic source figures are capped at 90 because they do not supply an absolute plotting dataset; paper-subset targets are capped by missing calibration or experimental inputs. Table I is exact and scores 100.

The project therefore supports a full formula and numerical-feature reproduction claim. It does not support a claim that unavailable experimental acquisitions or COMSOL field solutions were reproduced.

Cross-check highlights

Invariant	Result
JC eigenvalue residual	0
JC square-root splitting residual	5.77×10^{-15}
multilevel dispersive energy residual	2.96×10^{-6}
transmon periodicity error	4.44×10^{-15} GHz
thermal Lindblad mean-number error	4.98×10^{-11}
single-port passivity error	3.33×10^{-16}
avoided-crossing resonant split error	0
DRAG maximum norm error	8.40×10^{-10}
binomial equal-loss residual	6.28×10^{-16}
squeezed-state dB identity error	1.78×10^{-15} dB

No accepted claim relies on visual similarity alone.

Reproduction Report

Final status

arXiv:2005.12667 的正文 Eq. (1)-(164) 与附录 A-C 已形成本源、推导、代码、结构化数据和检查的闭环。30 个公式族全部通过；18 个独立数值/表格目标全部通过；综合相似度为 90.28/100。

可重复运行

从仓库根目录运行：

```
CASE_PATH=case/2005.12667
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
"$CASE_PATH/workspace/scripts/run_reproduction.py"
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
"$CASE_PATH/workspace/scripts/run_full_rmp_reproduction.py"
PYTHONPATH=kernel:agent/harness pytest -q \
"$CASE_PATH/workspace/tests"
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
agent/harness/scripts/check_formula_gate.py \
"$CASE_PATH" --write
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
agent/harness/scripts/check_figure_coverage.py \
"$CASE_PATH" --write
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
agent/harness/scripts/check_physics_project.py \
"$CASE_PATH" --write
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
agent/harness/scripts/build_claim_target_ledger.py \
"$CASE_PATH" --write
PYTHONPATH=kernel:agent/harness python \
agent/harness/scripts/score_similarity.py \
"$CASE_PATH" --write
```

PDF 构建：

```
bash case/2005.12667/workspace/scripts/build_pdf_report.sh
```

代码与证据结构

- EQUATION_CARDS.json: 30 个公式族的来源、假设、数值形式、检查与代码指针。
- DERIVATION_TRACE.md: 正文和附录的逐步推导。
- src/cqed_reproduction.py: JC、色散、开放系统与基础算符。
- src/full_rmp_reproduction.py: Sec. II、V-VIII 的数值 kernels。
- scripts/run_reproduction.py: 第三章与第四章开放系统 runner。
- scripts/run_full_rmp_reproduction.py: 全篇扩展 runner。
- outputs/data/: 可审计 CSV。
- outputs/figures/ 与 outputs/comparisons/: 独立图与来源对照。
- outputs/checks/: 公式、物理、范围、评分与案例审计。

剩余风险

1. Fig. 4(b-e) 的 FEM 结果需要原始 COMSOL 几何、材料参数和边界条件。
2. Figs. 21、28、32 的实验 panel 需要作者级原始数据与校准链。
3. source figure 为解析示意或只给参数子集时，本报告只声明 feature-level 或 paper-subset reproduction。
4. 输入输出 Eq. (75) 的单个符号依赖端口相位；本报告固定了被动性自洽约定，并保留 reconstructed 标签。